

## 1. Произведение рядов

Пусть есть два ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ . Будем рассматривать бесконечную матрицу

вида:  $\begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_2 b_1 & \dots & a_n b_1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 b_m & a_2 b_m & \dots & a_n b_m & \dots \end{pmatrix}$  Занумеровав эл-ты, матрицу можно

разложить, получив множество рядов

$$A_1: a_1 b_1 + a_2 b_1 + a_3 b_1 + \dots$$

$$A_2: a_1 b_2 + a_2 b_2 + a_3 b_2 + \dots$$

Каждый такой ряд наз. произведением рядов  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ . Если один из  $A_1, A_2, \dots$  абсолютно то и все остальные также, причем их суммы равны.

Таким образом в случае абсолютной сх. полученного ряда, значения произведения рядов определены однозначно, хотя и представляется различными рядами

**Th Коши.** Если каждый из рядов  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$  сх к А и В соответственно, то произведение этих рядов сходится к АВ, причем абсолютно

**Опр:** Пусть даны  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ , тогда  $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ , где  $C_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$  наз произведением этих рядов в форме Коши. В силу теоремы Коши произв-ние в форме Коши абс сх.

## 2. Бесконечные произведения

Пусть  $\{p_n\}$ . Тогда  $p_1 * p_2 * p_3 * \dots * p_n * \dots = \prod_{n=1}^{\infty} p_n$  – бесконечное произведение. Число  $\prod_{q=1}^n p_q = p_1 * p_2 * p_3 * \dots * p_n = P_n$  частичное произведение,  $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$  сходится, если оно имеет предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n \neq 0$ , иначе оно расходится. В случае  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0$  бесконечное произведение

расходится к 0. Если  $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$  сходится, то  $P = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ , то

$P$  – значение  $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$

## 3. Числовые ряды. Сходимость знакопостоянных рядов

Пусть задана бесконечная последовательность чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  (1), а составленный из них символ  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$  (1')

называется бесконечным рядом. Частичными суммами ряда называются

следующие суммы:  $A_1 = a_1, A_2 = a_1 + a_2, A_3 = a_1 + a_2 + a_3, \dots$  (2) Если

частичная сумма ряда (1') имеет (бес)конечный предел при  $n \rightarrow \infty$ , то предел  $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$  (3) наз суммой ряда. Если ряд имеет конечную

сумму, то его наз сх. Иначе расходящимся.

Пусть все элементы ряда неотрицательны, т.е. (1') где  $a_n \geq 0 \Rightarrow A_{n+1} = A_n + a_{n+1} \geq A_n \Rightarrow A_{n+1}$  – возрастающая част сумма.

**Критерий Коши:** для сх ряда (1') необ и дост, чтобы  $\forall \varepsilon > 0 \exists N =$

$N(\varepsilon): \forall n > N \text{ и } \forall p > 0 (p \in \mathbb{Z}) |A_{n+p} - A_n| < \varepsilon$  или  $|\sum_{i=n+1}^{n+p} a_i| < \varepsilon$

Необходимое условие сходимости числового ряда: Если ряд сходится, то  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , т.к.  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$  ( $A_n - A_{n-1} = A - A = a_n$ )

Сходимость (расходимость) положительных рядов часто устанавливается с помощью сравнения их с заведомо сходящимся (расходящимся) рядом.

**Признаки сходимости:** 1. Признак Коши: Если  $a_n \geq 0$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ ,  $q < 1 \Rightarrow$  сх, при  $q > 1$  – расх.

2. Признак Даламбера: Если  $a_n \geq 0$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ ,  $q < 1 \Rightarrow$  сх, при  $q > 1$  – расх (при  $q=1$  требуется дополнительное исследование)

3. Признак Раабе: Если  $a_n \geq 0$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} n * \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = p$ ,  $p < 1 \Rightarrow$  расх, при  $p > 1$  – сх

4. Интегральный признак Маклорена-Коши:  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  (5), где  $f(n)$  – функция  $f(x)$ , где  $n = x, x > 0, f(x)$  – непр, +, монотонно убывающая. Тогда ряд (1') сх и расх одновременно с интегралом  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  (6)

Ряд  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  называется гармоническим. Покажем его расходимость  $\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N, \forall n, p > 0 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \geq \varepsilon_0 \Rightarrow |\sum_{k=n+1}^{n+p} A_k| \geq \varepsilon_0$  ( $p$  произвольное). Пусть  $p = n$ , тогда  $|\sum_{k=n}^{2n} A_k| \geq \varepsilon_0, \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} * n = \frac{1}{2}$ . Т.о.  $\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} > \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \Rightarrow$  ряд расходится. Ч.т.д.

Задан ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \{b_n\}$  – все те и только те члены  $\{a_n\}$ , которые не равны 0 и перенумерованы с сохранением порядка, тогда ряды  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходятся и рас-ся одно-нно. Замечание: если два ряда  $a_n$  и  $b_n$  сходятся, то при любых константах  $\alpha$  и  $\beta$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  также сходится. Т.о. множество сходящихся рядов является **линейным пространством**.

Пусть члены ряда представлены в виде  $a_n = C_n^{(1)} + C_n^{(2)} + \dots + C_n^{(k)}$ . Тогда:

1. Если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} C_n^{(i)}, 1 \leq i \leq k$  сходится, то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится.

2. Если среди таких рядов один расходится, а все остальные сходятся, то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится. (Если более 1 расходится, то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  может как сх, так и расх).

## 4. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сх.

Числовой ряд наз знакопеременным, если среди его эл-ов имеются как +, так и - члены, причём числовой ряд будет знакопеременным, если любые 2 стоящих рядом элемента имеют противоположные знаки. Т.е.

$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + (-1)^{n+1} u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ , где  $u_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ .

**Опр:**  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  – абс сх, если сх  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Если сх абс  $\Rightarrow$  и просто сх. Если просто сх, абс расх-ся, то **сход. условно**.

**Опр:** ряд наз. безусловно сходящимся, если  $\forall \varphi(n)$  натур. ряда, ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$  сх.

**Th 1:**  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится безусловно  $\Leftrightarrow$  когда он сх абс.

**Th 2:** При  $\forall$  перестановке абс сх ряда сумма полу-ного ряда равна сумме исходного. Т.е. сумма абс сх ряда не зависит от порядка его элементов

**Th Римана:** Если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  с действительными членами сходится условно, то для любой  $t \in \mathbb{R}$  существует такое  $\varphi(n)$ , что послед  $\{\bar{A}_n\}$  для ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$  будет иметь  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{A}_n = S$

## 5. Теорема Лейбница. Признаки сходи. знакопер-ихся рядов.

Знакопер-ряд сходится, если:  $|u_1| > |u_2| > \dots > |u_n|$  монотонно

Общий член ряда стремится к 0, при этом  $0 < A < u_n$  (\*)

Ряд, для которого выполнены эти условия, называется лейбницевским.

(\*) позволяет дать оценку ошибки при замене суммы ряда А на частичную сумму  $A_n$ . Отброшенный ряд (остаток) представляет собой знакопер-ряд  $(-1)^n (u_{n+1} - u_{n+2} + \dots)$  сумма к-го по модулю меньше  $u_{n+1} \Rightarrow$  ошибка меньше модели первого их отброшенных элементов.

## 6. Функциональная последовательность, функциональный ряд.

Пусть дана послед-ть элементами к-ой явл ф-ции  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  (1).

Для  $\forall x \in X: f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  (2). Её будем называть предельной функцией.

$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = U_1(x) + U_2(x) + \dots + U_n(x) + \dots$  (3) – функц-ый ряд.

Пусть этот ряд сх для  $\forall x \in X$ , тогда сумма ряда представляет собой нек ф-цию  $f(x)$ , при чем эта сумма может определяться равенством (2), где  $f_n(x)$  – частичная сумма ряда (3) Вопрос о предельной фун. для

произвольно зад (1) мож. рассм под видом суммирования ряда (3)

$U_1(x) = f_1(x), U_2(x) = f_2(x) - f_1(x) \dots U_m(x) = f_n(x) - f_{n-1}(x)$

## 7. Равномерная сходимость функциональной последовательности.

Пусть  $\forall x \in X: f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  предельная функция, тогда по опр имеем:

зафикс  $x$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

Если взять др знач  $x$ , то получится др числ посл-ть и при том же  $\varepsilon$  найденный номер  $N$  может оказаться непригодным. Т.к.  $x$  принимает бесконечное множество значений  $\Rightarrow$  будем иметь множество различных числовых последовательностей.

**Опр:** Если последовательность  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  (1) имеет в  $X$  предел ф-цию  $f(x)$  и  $\forall \varepsilon > 0 \exists N$  (не зависит от  $x$ )  $\forall n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  для  $\forall x \in X$  одновременно, то (1) сх к  $f(x)$  равномерно относительно  $x \in X$ .

## 8. Условие равномерной сходимости функциональной последовательности (необходимость и достаточность).

Условие равномерной сходимости для заданной в области  $X$  последовательности  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  (1):

того, чтобы (1) имела предел ф-цию и сх к этой ф-ции равномерно относительно  $x \in X$ , необ и дост:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N$  (независ. от  $X$ ):  $\forall n > N$  и  $\forall m$  ( $m=1, 2, \dots$ )  $\Rightarrow |f_{n+m}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$  (2).

**Док-во:** Необходимость. Пусть (1) имеет предел ф-цию  $f(x)$  и сх к ней равномерно на  $X$ . Тогда:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N$  (не зависит от  $x$ )  $\forall n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$  для  $\forall x \in X$  одновременно.

Аналогично:  $|f_{n+m}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f_{n+m}(x) - f_n(x)| = |f_{n+m}(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+m}(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$  (2)

Достаточность. Пусть условие теоремы, выполнено.  $\Rightarrow$  для  $\forall x$  (1), будем

иметь числовую посл-ть, для к-ой вып условие Больцано-Коши. => для этой последовательности  $\exists$  конечный предел, чем доказывается существование предела функции для последовательности (1). Теперь, взяв произвольно  $n > N$  будем увеличивать  $m$  в нер-ве(2), и тогда, переходя к пределу, получим:  $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ . Тем самым устанавливается равномерная сходимость  $f_n(x)$  к  $f(x)$ .

## 9. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Мажорантный ряд.

**Признак Вейерштрасса** (Для установления равномерной сходимости): Если члены функц ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = U_1(x) + U_2(x) + \dots + U_n(x) + \dots$  (1) удов в области  $X$  неравенству:  $|U_n(x)| \leq C_n$  (2), где  $C_n$  - члены нек-рого сч числового ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = C_1 + C_2 + \dots + C_n + \dots (C)$ , то ряд (1) сходи. в  $X$  равномерно. При наличии неравенства (2) говорят, что ряд (1) *мажорируется* рядом  $C$  или ряд  $C$  служит *мажорантой* или *мажорантным рядом* для ряда (1).

## 10. Функциональные свойства суммы ряда.

**1. Непрерывность суммы ряда.** Th 1. Если  $\Phi$ -ция  $U_n(x)$ ,  $n=1, 2, \dots$  - опр. и непр. на  $[a, b]$  и функ. ряд сч-ся равномерно к  $f(x)$  на, то  $f(x)$  непр. на  $X$   
Th 2. Пусть члены функ. ряда непр. на  $[a, b]$ , и кроме того неотриц. Если ряд имеет сумму  $f(x)$  также непр в  $X$ , то ряд сч. в этом промеж. равномерно.

**2. Почленный переход к пределу.** Th 3.  $U_n(x)$  опр в  $X$  и  $\lim_{x \rightarrow a} U_n(x) = C_n$  Если  $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = C$  - сч и сумма  $f(x)$  ряда также имеет предел  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = C$  это можно записать в виде  $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \{\lim_{x \rightarrow a} U_n(x)\}$ . Т.о. при наличии равн сч предельной суммы функ ряда равной сумме ряда, сост из перделов его эл-тов т.е. в функ ряде допустим предельный переход почленно.

**3. Почленное интегрирование рядов.** Th4: Если  $\Phi$ -ции  $U_n(x)$  непр на  $X = [a, b]$  и сост из них функц ряд сч в  $X$  равномерно, то  $\int_a^b f(x) dx$  (сумма ряда) представляется след образом:  $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \{\lim_{x \rightarrow a} U_n(x)\}$ .

Так что, в случае равномерн. сч. ряда интеграл от суммы ряда = сумме интегралов его членов, т.е. допустимо почленное инт-ие ряда

**4. Почленное диф-ие ряда.** Th 5.  $U_n(x)$  опр на  $X=[a, b]$  и непр вместе с производными  $U'_n(x)$ . Если в этом промеж. не только сч. функ. ряд, но и равномерно сч. ряд, сост из производных  $\sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x)$ , то и сумма  $f(x)$  функц ряда имеет производную  $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x)$ .

Т. о. при указанных условиях производная от суммы ряда = сумме производных ряда его эл-ов, т.е. допустимо почленное диф-е

## 11. Степенные ряды. Сходимость степенного ряда. Лемма.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$  (1) наз степенным рядом, разложенным по целым степеням переменной  $x$ .  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots + a_n (x - x_0)^n + \dots$  (2) - по целым степеням двучлена  $(x - x_0)$ . **Лемма:** Если ряд (1) сходится для  $x = \bar{x}$ ,  $\bar{x} \neq 0$ , то он сходится абсолютно  $\forall x: |x| < |\bar{x}|$ .

**th:** Для каждого степенного ряда (1), если только он не явл всюду расходящимся,  $\exists R > 0$ , что ряд абсолютно сходится для  $|x| < R$  и расходится для  $\forall |x| > R$  (если  $R < \infty$ ), число  $R$  наз-ся радиусом сходимости ряда.

Т.о., обл сходимости  $X$  представл собой сплошной промежуток:  $-R < x < R$ . Лишь о концах его нельзя сделать общего утверждения.  $X$  наз промежутком сходимости ряда.

## 12. Непрерывность суммы степенного ряда. Теорема о тождестве степенных рядов

Пусть степенной ряд имеет радиус сходимости  $R > 0$ , можно утверждать 1. Какое бы число  $r > 0$  ( $r < R$ ) ни взять степ ряд будет сч равн относ  $x$ , в замк промежутке  $[-r; r]$

1. Сумма  $f(x)$  степ ряда внутри его пр-ка сходимости представляет собой непр функцию сч внутри пр-ка

### Th о тождестве степенного ряда

Если два степенных ряда  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$  имеют в окр. Т  $x = 0$  одинаковую сумму, то эти ряды тождественны, то есть соотв коэф попарно равны  $a_n = b_n$  ( $a_0 = b_0$ ;  $a_1 = b_1 \dots$ )

Лишь непрерывность сумм обоих рядов при  $x=0$  позволяет заключить, что тождество выполняется и в самой точке  $x=0$ , эта теорема устанавливает единственность разложения функции в степенной ряд.

## 13. Почленное интег-вание и диффе-вание степ-ого ряда.

По отношению к интег и дифф степенные ряды в пределах их промежутка сч ведут себя как обычные целые многочлены.

Утверждение: степенной ряд на отрезке  $[0; x]$ , где  $|x| < R$ , всегда можно интегрировать почленно так, что  $\int_0^x f(x) dx = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \frac{a_2}{3} x^3 + \dots + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots$

Утверждение: степенной ряд внутри своего промежутка сходимости можно дифференцировать почленно так, что

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + n a_n x^{n-1} + \dots$$

## 14. Степенной ряд, как ряд Тейлора: Утверждение

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n \cdot x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + n \cdot a_n x^{n-1} + \dots$$

открывает возможность последовательного многократного дифф степенного ряда. Таким образом, обозначая через  $f(x)$  функцию, представляемую степенным рядом  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$  будем иметь повсюду внутри промежутка следующее:  $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$

$$f'(x) = 1a_1 + 2a_2 x + \dots + n \cdot a_n \cdot x^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2 \cdot a_2 + 2 \cdot 3a_3 \cdot x + \dots + (n-1) \cdot n \cdot a_n x^{n-2} + \dots \text{ и т. д.}$$

Если положить во всех этих равенствах  $x = 0$ , то придём к коэф степенного ряда:  $a_0 = f(0)$ ,  $a_1 = f'(0) = \frac{f'(0)}{1!}$ ,  $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

**Theory:**  $\Phi$ -ция, представляемая степенным рядом в его промежутке сходимости, имеет внутри этого промежутка производные всех порядков. Сам ряд по отношению к этой функции является ничем иным, как рядом Тейлора.

## 15. Тригонометрические ряды. Определение ряда Фурье.

### Определение тригонометрической системы (Лемма).

### Коэффициенты ряда Фурье (Теорема).

Ряды вида  $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  (1) называют тригонометрическими рядами, членами которых являются функции системы  $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx$  (2)

Система (2) называется тригонометрической системой или системой простых гармоний. Постоянные  $a_n, b_n$  - коэффициенты тригонометрического ряда.

**Лемма:** Функции системы (2) имеют следующие свойства:

- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = 0, m \neq n, m, n = 0, 1, 2, \dots$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = 0, m \neq n, m, n = 0, 1, 2, \dots$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0, m, n = 0, 1, 2, \dots$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi, n = 0, 1, 2, \dots$

**Док-во:**

$$1. \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n+m)x + \cos(n-m)x] dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x dx = \frac{\sin(n+m)x}{2(n+m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{\sin(n-m)x}{2(n-m)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \text{ ч.т.д.}$$

**Th:** Если тригонометрический ряд (1) равномерно сходится на всей числовой оси и его сумма  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  (4), то коэф ряда вычисл по формулам

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \end{cases} \quad (5)$$

**Опр:** Если  $f$  абсолютно интег на  $[-\pi, \pi]$ , то тригон ряд (1), коэф к-го заданы (5) наз тригонометрическим рядом Фурье функции  $f$ . Его коэф наз коэффициентами Фурье, а частичные суммы порядка  $n$  называют суммами Фурье.

## 16. Теорема о равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье (Замечание).

**Theory:** Если ряд явл рядом Фурье для  $f$ , то обычно пишут:  $f \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  - равн-рно сх. Тригон ряд Фурье своей суммы.

**Замечание 1:** Если у интегрируемой функции изменить её значение на конечном мн-ве точек, то она останется интег и значение интеграла от неё по указ пр-ку не изм. Поэтому две абсолютно интег на отрезке  $[-\pi, \pi]$  ф-ции отличаются друг от друга лишь на конечном множестве точек и имеют одинаковые ряды Фурье.

**Опр:** Число  $T > 0$  наз. периодом ф-ции  $f$ , т.е.  $\forall x \in X$  (из обл. опр-я) числа  $x + T$  и  $x - T$  принадлежат области определения  $X$ , а также  $\forall x \in X : f(x + T) = f(x)$ . Функции при этом называют  $T$ -периодическими.

**Замечание 2:** Если  $f$  является  $T$ -период и интег на периоде, т.е. интегрируемой на  $[0, T]$ , то  $\forall a : \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ . В частности, для коэфф Фурье  $2\pi$ -периодической функции, абс инте на  $[-\pi, \pi]$ , справедливы формулы:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx; \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$$

## 17. Теорема Римана

Если  $f(x)$  абс интег на (бес)конечном пр-ке с концами  $a$  и  $b$ , то,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0.$$

Следствие: коэффиценты Фурье абсолютно интег  $f(x)$  стремятся к нулю,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

## 18. Ядро Дирихле, его свойства. Интеграл Дирихле.

Пусть  $f$  -  $2\pi$ -периодическая функция, абсолютно интегрируемая на отрезке  $[-\pi; \pi]$ .  $f \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  (1)

Сумму Фурье  $n$ -го порядка будем записывать как

$$S_n(x, f) / S_n(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi} \cos(kx) \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt + \frac{1}{\pi} \sin(kx) \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \left[ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx \right] = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-1) \right] f(t) dt \quad (2)$$

Функция  $D_n(x) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right)$  (3) наз ядром Дирихле.

Из (2, 3)  $\Rightarrow S_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(x-t) f(t) dt$  - интеграл Дирихле.

**Свойства ядра Дирихле:**

1. непр, чётная,  $2\pi$ -периодическая
2.  $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = 2 \int_0^{\pi} D_n(x) dx = 1$
3.  $D_n(x) \begin{cases} \frac{\sin(\frac{1}{2}+n)t}{2\pi \sin \frac{t}{2}}, & \text{если } t \neq 2\pi m \\ \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{2} + n \right), & \text{если } t = 2\pi m \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots; m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Док-ва: 1  $\Rightarrow$  из определения функции Дирихле, то есть формулы (3).

$\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = 1$  получается путем интегрирования обеих частей равенства (3), а формула  $2 \int_0^{\pi} D_n(x) dx = 1$  вытекает из предыдущей в силу четности ядра Дирихле. Рассмотрим при  $t \neq 2\pi m$ :

$$D_n(x) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right) = \frac{1}{2\pi \sin \frac{t}{2}} \left( \sin \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{\pi}{2} \cos kt \right) =$$

$$\frac{1}{2\pi \sin \frac{t}{2}} \left( \sin \frac{t}{2} + \sum_{k=1}^n (\sin(k + \frac{1}{2})t - \sin(k - \frac{1}{2})t) \right) = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2\pi \sin \frac{t}{2}}$$

Рассмотрим при  $t = 2\pi m$ :  $D_n(x) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n 1 \right) = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{2} + n \right)$

**Лемма:** Если  $f$  -  $2\pi$ -периодическая функция, абсолютно интегрируемая на отрезке, то  $S_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) f(x+t) dt$  и  $S_n(x) = \int_0^{\pi} D_n(t) [f(t+x) + f(t-x)] dt$

**Следствие:**  $\forall \delta : 0 < \delta \leq \pi, \forall x : x \in [-\pi; \pi]$  справедлива асимптотическая формула:  $S_n(x) = S_n(x) = \int_0^{\delta} D_n(t) [f(t+x) + f(t-x)] dt + O(1), n \rightarrow \infty$

## 19. Принцип локализации (Теорема)

Если функция является  $T=2\pi$  и абсолютно интегрируема на  $T$ , то существование предела последовательностей ее сумм Фурье

равносильно существованию предела при  $n \rightarrow 0 \quad \exists \lim_{n \rightarrow 0} \int_0^{\delta} D(t) dt$

$[f(x+t)+f(x-t)] dt$

$\forall \delta : 0 < \delta \leq \pi$  (фиксированном) причем если предел существует, то они равны, то есть несмотря на то, что коэффиценты Фурье определяются с помощью значения функции на всем  $T$  сходимость ее ряда Фурье в любой точке  $x$ , а в случае сходимости и его суммы зависят только от поведения функции в сколь угодно мало окрестности точки  $x$

## 20. Сходимость ряда Фурье для кусочно-дифференцируемых функций.

**Лемма:** Если  $f(x)$  абс интег на  $[0; \pi]$ , то  $\int_0^{\pi} \frac{|f(t)|}{t} dt$  и  $\int_0^{\pi} \frac{|f(t)|}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$  (1)

одновременно сх и расх Док-во:  $f(x)$  абсолютно интегрируема на  $[0; \pi]$   $\Rightarrow \exists \eta : 0 < \eta \leq \pi$  на  $[\xi; \eta]$  при  $\forall \xi$  функция будет интегрируема. Для

исследования сходимости будем использовать:  $\int_0^{\eta} \frac{|f(t)|}{t} dt$  и  $\int_0^{\eta} \frac{|f(t)|}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$  (2)

(здесь сверху вместо  $\pi$  -  $\eta$ ) По признаку сравнения будем иметь:

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{t}{2}}{t} = 1; \frac{|f(t)|}{t}$  эквивалентно  $\frac{|f(t)|}{2 \sin \frac{t}{2}}$ , при  $t \rightarrow 0 \Rightarrow$  (2) сходятся и

расходятся одновременно.

Пусть дано  $\int_{\eta}^{\pi} \frac{|f(t)|}{t} dt$  и  $\int_{\eta}^{\pi} \frac{|f(t)|}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$  (3)

Тогда (1) и (2) отличаются на заведомо сх (3).

Их ((3)) сходимость следует из того, что если абсолютно интегрируемую на отрезке функцию умножить на функцию, интегрируемую по Риману, то получится абсолютно интегрируемая функция.

В рассматриваемом случае абсолютно интегрируемая функция  $f$

умножается на функции  $\frac{1}{t}$  и  $\frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}}$ , которые являются непр на  $[\eta; \pi]$ .

Поэтому  $\forall$  из (3) сходится или расходится одновременно с (2) ч.т.д Т.к. функция  $f(x)$  определена в некоторой проколотой окрестности точки  $x$  и эта точка является точкой разрыва 1-го рода (т. е. Эправо и

левосторонние пределы), то  $f_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x+0)}{h}$ ,  $f_-(x) =$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x-0)}{h}$ , Функция  $f$  называется кусочно-дифференцируемой

на  $[a; b]$ , если  $\exists \tau = \{x_i\}_{i=0}^{i_r}$  на  $\forall$  отрезке  $(x_{i-1}; x_i)$  функция будет диф, а в т.  $x_{i-1} \exists$  конечные односторонние производные  $(f'_+(x_{i-1}); f'_-(x_i))$ .

Если положить  $f_i = \begin{cases} f(x_{i-1}; +0), x = x_{i-1} \\ f(x), x_{i-1} < x < x_i \text{ то функции } f_i \text{ будет диф на} \\ f(x_i; -0), x = x_{i+1} \end{cases}$

$[x_{i-1}; x_i]$ . Отсюда  $\Rightarrow$  об их непрерывности, а значит интегрируемости по Риману. В свою очередь это влечёт за собой интегрируемость  $f$  на  $[a; b]$ :

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

**Введём обозначения:**  $f_x^*(t) = f(x+t) + f(x-t) - f(x+0) - f(x-0)$

Если  $f$  - периодическая и абсолютно интегрируемая на периоде, то при  $\forall$  фиксированном  $x$  функция  $f_x^*(t)$  будет периодической с тем же периодом и абсолютным интегралом

## 21. Теорема (признак Дини)

Пусть  $f$   $2\pi$ -периодична и абс интег на периоде, тогда если  $x$  явл непрерывной точкой или точкой разрыва 1-го рода ф-ции  $f$  и интеграл  $\int_0^{\pi} \frac{|f_x^*(t)|}{t} dt$  (1) - абс сх, то ряд Фурье ф-ции  $f$  сх в точке  $x$  к значению  $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ . В частности, если  $x$  непрерывная точка, то сх к  $f(x)$ .

**Док-во:** Воспользуемся представлением сумм Фурье в виде  $S_n(x, f) = \int_0^{\pi} D_n(t) [f(x+t) + f(x-t)] dt$ , а так же свойствами ядра Дирихле:

$$S_n(x, f) - \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = \int_0^{\pi} D_n(t) [f(x+t) + f(x-t)] dt - \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} * 2 * \int_0^{\pi} D_n(t) dt = \int_0^{\pi} D_n(t) [f(x+t) + f(x-t) - f(x+0) - f(x-0)] dt =$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} f_x^*(t) dt \quad (2)$$

По усл интеграл (1) сх, а значит сх и  $\int_0^{\pi} \frac{f_x^*(t)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$ , т.е. подынтегральная ф-

ция явл абс интегрируемой на  $[0, \pi] \Rightarrow$  по th Римана  $\int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} f_x^*(t) dt$

$= 0 \Rightarrow (2) = 0 \Rightarrow S_n(x, f) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$  ч.т.д **Следствие 1:** Если  $f$   $2\pi$ -периодична и абс интегрируема на периоде и в точке  $x \exists f'_+(x), f'_-(x)$ , то ряд Фурье с х  $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ . **Следствие 2:** Ряд Фурье кусочно-дифф на  $[-\pi, \pi]$  ф-ции с х в  $\forall$  точке  $(-\pi, \pi)$  к значению  $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ . В точке  $x = \pi$   $x = -\pi$  к значению  $\frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} \Rightarrow$  ряд Фурье непрерывной, кусочно-дифф,  $2\pi$  периодичной фу-и с х во всех точках числовой оси к самой фу.

## 22. Суммирование рядов Фурье методом средних арифмети-ских

(Суммы Фейера): Пусть функция  $f$   $2\pi$ -периодична, абсолютно интегрируема на периоде и  $S_n(x) = S_n(x; f)$  - её суммы Фурье,  $n = 0, 1, 2, \dots$

Положим :  $\sigma_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{S_0(x) + S_1(x) + \dots + S_n(x)}{n+1}$  (1)

$$\varphi_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{D_0(x) + D_1(x) + \dots + D_n(x)}{n+1} \quad (2)$$

$\sigma_n(x)$  наз суммой Фейера порядка  $n$ , а  $\varphi_n(x)$  - ядром Фейера,

т.к.  $S_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) f(x-t) dt$ , то из формулы (1) и (2)  $\Rightarrow$ , что

$$\sigma_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n(t) f(x-t) dt$$

## 23. Ядра Фейера. Их свойства (Лемма, следствия)

$\varphi_n(x) = \frac{D_0(x) + \dots + D_n(x)}{n+1}$  - ядро Фейера

**Лемма:** (свойства ядер Фейера)

1. непрерывны, чётны,  $2\pi$  периодически. Док-во следует из св-в ядра Дирихле

1.  $\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) dt = 2 \int_0^{\pi} \Phi_n(t) dt = 1$ . Док-во следует из св-в ядра Дирихле

$$2. \Phi_n(t) = \begin{cases} \frac{(\sin \frac{n+1}{2} t)^2}{2\pi(n+1)(\sin \frac{t}{2})^2}, & t! = 2\pi m \\ \frac{n+1}{2\pi}, & t = 2\pi m \end{cases} \quad m = 0 \pm 1 \pm 2 \dots n = 0, 1, 2 \dots$$

**Док-во:** 1.  $t = 2\pi m$ . Тогда методом мат индукции получим  $\sum_{k=0}^n D_k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

$$\Phi_n(2\pi m) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(2\pi m) = \frac{1}{\pi(n+1)} \sum_{k=0}^n (k + \frac{1}{2}) = \frac{1}{\pi(n+1)} \left[ \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n+1)}{2} \right] = \frac{n+1}{2\pi}.$$

1.  $t \neq 2\pi m$

$$\Phi_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{\sin(k + \frac{1}{2})}{2\pi \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{2 \sin \frac{t}{2} \sin(k + \frac{1}{2})}{4\pi (\sin \frac{t}{2})^2} = \frac{1}{4\pi(n+1)(\sin \frac{t}{2})^2} \sum_{k=0}^n (\cos kt - \cos(k+1)t) = \frac{1 - \cos(n+1)t}{4\pi(n+1)(\sin \frac{t}{2})^2} = \frac{(\sin \frac{n+1}{2} t)^2}{2\pi(n+1)(\sin \frac{t}{2})^2}$$

чтд. **Следствие 1:** Ядра Фейера неотрицат.

**Следствие 2:** При  $\forall \delta: 0 < \delta < \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{|t| < \delta} \Phi_n(t) = 0$  ( $\delta < |t| < \pi$ )

## 24. Теорема сходимости сумм Фейера

**Theory:** Пусть  $f(x)$  опр на  $[-\pi; \pi]$ , причём  $f(-\pi) = f(\pi)$ , тогда то её сумма Фейера равномерно с х на этом отрезке к самой функции ( $\Phi_n \rightarrow f(x)$ )

**Док-во:** Зафикс  $x \in [-\pi; \pi]$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ . Используя свойство ядер Фейера,  $|\sigma_n(x) - f(x)| = |\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) f(x+t) dt - f(x) \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) dt| = |\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) * [f(x+t) - f(x)] dt| \leq \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) * |f(x+t) - f(x)| dt$  (1)

Из усл  $f(-\pi) = f(\pi) \Rightarrow$  что  $2\pi$ -периодическое продолжение равн непр на всей числ оси.

т.о.  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t: |t| < \delta: |f(x+t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$  (2)

Представим интеграл в виде суммы

$$\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt = \int_{-\pi}^{-\delta} + \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{\delta}^{\pi} \quad (3)$$

Оценим каждый интеграл

$$1. \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt \leq (2) \frac{\varepsilon}{3} \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_n(t) dt < \frac{\varepsilon}{3} \int_{-\delta}^{\pi} \Phi_n(t) dt = \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\int_{\delta}^{\pi} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt \leq \int_{\delta}^{\pi} \Phi_n(t) [|f(x+t)| + |f(x)|] dt \quad (\text{т.к. } |f(x)| < C$$

$$\text{С в силу непрерывности } f(x)) \leq 2C \max_{\delta \leq t \leq \pi} \Phi_n \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) dt \leq 2C\pi \max_{\delta \leq t \leq \pi} \Phi_n \rightarrow 0$$

при  $n \rightarrow \infty$

$$2. \text{ Для } \int_{-\pi}^{-\delta} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt \rightarrow 0 \text{ аналогично}$$

$$\exists N \forall n > n: \int_{\delta}^{\pi} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt < \frac{\varepsilon}{3}, \quad (5) \quad \int_{-\pi}^{-\delta} \Phi_n(t) |f(x+t) - f(x)| dt < \frac{\varepsilon}{3} \quad (6), \text{ следовательно из (1-6) } \Rightarrow |\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

что и озн равн с х чтд. **Следствие:** Если ряд Фурье непр на отрезке  $[-\pi; \pi]$  ф-ции, принимающей равные значения на концах, сходится в некоторой точке, то он сходится к значению функции.

**Замечание:** отметим, что Энепр  $2\pi$ -периодичные функции, ряды к-ых расх в нек точках, однако, если из частичных сумм их составит суммы Фейера, то эта пос-ность по теореме Фейера с х (равномерно на  $[-\pi; \pi]$ )

## 25. Теорема Вейерштрасса о приближении непр на отрезке функции тригонометрическими многочленами

Рассм вопрос о приближении функции тригон многочленами.

$T(x) = A_0 + \sum_{k=1}^n A_k \cos kx + B_k \sin kx$  тригонометрический многочлен (полином). Если  $n \neq 0$ , то  $T(x)$  наз тригон многочленом порядка  $n$ , а получающуюся при  $n = 0$  сумму, у которой верхний предел суммирования оказ меньше нижнего, принято считать  $= 0$ . Очевидно, что суммы Фурье и суммы Фейера, абсолютно интегр на отрезке  $[-\pi; \pi]$  функции, являются примерами тригонометрических многочленов.

**Theory Вейерштрасса:** Если  $f(x)$  - непр на  $[-\pi; \pi]$ ,  $f(-\pi) = f(\pi)$ , то:  $\forall \varepsilon > 0 \exists T(x): \forall x \in [-\pi; \pi] \Rightarrow |f(x) - T(x)| < \varepsilon$

Для док-ва в силу теоремы Фейера в качестве требуемого многочлена  $T(x)$  мож. взять сумму Фейера соответ- порядка.

## 26. Теорема Вейерштрасса-Стоуна о приближении на отрезке функции алгебраическими многочленами

Если ф-ция непр на  $[a; b]$ , то  $\forall \varepsilon > 0 \exists P(x): \forall x \in [a; b]$  будет справедливо  $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$  (1)

**Док-во:** Линейно отобразим  $[0; \pi] \rightarrow [a; b]$ .

$$x = a + \frac{b-a}{\pi} t \quad (2); 0 \leq t \leq \pi, a \leq x \leq b; f^*(t) = f(a + \frac{b-a}{\pi} t)$$

$f^*(t) = f^*(-t) \Rightarrow t \in [-\pi; 0]$  Так как  $f$  непр на  $[a; b]$ , то  $f^*$  непр на  $[-\pi; \pi]$ .

Тогда в силу чётности:  $f^*(\pi) = f^*(-\pi) \Rightarrow$  по тх Вейерштрасса  $\forall \varepsilon > 0 \exists T(t):$

$$\forall t \in [-\pi; \pi] \text{ будет справедливо } |f(t) - T(t)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

Кроме того  $T(t)$  явл конечной лин комбинацией  $\sin$  и  $\cos$ , а значит может быть разложена в степенной ряд.

$T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n t^n$  - сходится на числовой оси, а значит равномерно сходится на любом конечном отрезке. Например  $[-\pi; \pi]$ . Поэтому  $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ : если  $P(t) = \sum_{n=0}^N C_n t^n$ , то  $|T(t) - P(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$  (4)

$$\text{Из (3, 4) } \Rightarrow |f^*(t) - P(t)| = |f^*(t) - P(t) + T(t) - T(t)| \leq |f^*(t) - T(t)| + |T(t) - P(t)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (5), \text{ Из (2) } \Rightarrow t = \frac{(x-a)\pi}{(b-a)} \quad (6)$$

Тогда:  $f^*\left(\frac{(x-a)\pi}{(b-a)}\right) = f(x)$ , Тогда из (5, 6):  $|f^*(x) - P\left(\frac{(x-a)\pi}{(b-a)}\right)| < \varepsilon$  чтд

**Замечание:** Если  $f$  непр на  $[a; b]$ , то по теореме выше  $\exists P(x)$

равномерно сходящаяся на  $[a; b]$  к  $f(x)$  (7)

Чтобы получить такую послед достаточно обозн через  $P_n(x)$  многочлен, удов усл (1), при  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ . Таким образом  $f$  представима в виде суммы,

$$\text{равномерно с х на } [a; b] \text{ ряда: } f(x) = P_n(x) + \sum_{n=0}^{\infty} |P_{n+1}(x) - P_n(x)| \quad (8)$$

**Обратно:** любая ф-ия, явл  $\lim$  равномерно с х на отрезке послед многочленов явл непр на этом отрезке. То есть (7)/(8) явл необходимым и достаточным усл чтобы  $f(x)$  была непр или же любая непр  $f(x)$  может быть записана в виде (8).

## 27. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о непре-сти интеграла, зависящего от параметра). Следствие.

Пусть  $f(x, y)$  опр в прямоугольнике  $\Pi: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ .

Зафиксируем  $y$  и возьмем  $\int_a^b f(x, y) dx = I(y)$ . Будем полагать, что этот интеграл существует и является функцией от  $y$ . Такая ф-ция наз интегралом, завис от  $y$ .

**Th о непрерывности интеграла, зависящего от параметра.**

Пусть  $f(x, y)$  непр по совокупности переменных в  $\Pi$ . Тогда  $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$  явл непр функцией переменных  $y$  на  $[c; d]$

**Док-во:** По усл теоремы  $f$  явл непр в замкнутом  $\Pi$ . Тогда по теореме Кантора она является равномерно непрерывной на нем.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x', y'), (x'', y''): |x' - x''| < \delta \wedge |y' - y''| < \delta \Rightarrow |f(x', y') - f(x'', y'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

В частности, при таком  $\delta$  и  $x'' = x' = x$  будем иметь:  $|f(x, y') - f(x, y'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Тогда

$$\forall y', y'': |I(y') - I(y'')| = \left| \int_a^b f(x, y') dx - \int_a^b f(x, y'') dx \right| < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \int_a^b dx = \varepsilon$$

Следовательно, мы показали, что функция  $I(y)$  непрерывна чтд

Следствие: Данное утверждение справедливо, если  $f(x, y)$  определена в П.

Тогда  $F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y) dx$  явл непр в параллелепипеде  $\Pi^*$ :  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq b, y \in [c, d]$ .

## 28. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о

### дифференцируемости интеграла, зависящего от параметра)

**Theory:** Пусть  $f(x, y)$  опр и непр на  $\Pi$ :  $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ , вместе со своей част производной  $f'_y(x, y)$ . Тогда  $\int_a^b f(x, y) dx = I(y)$  является диф-ой функцией переменной  $y$ ,  $y \in [c, d]$ , при чем справедлива формула

$$\frac{dI(y)}{dy} = \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{df(x, y)}{dy} dx$$

т.е при условиях теоремы операция дифф-ия по параметру может быть внесена под знак интеграла.

**Док-во:**

$$\frac{I(y + \Delta y) - I(y)}{\Delta y} = \frac{1}{\Delta y} \int_a^b [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)] dx = \int_a^b \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} dx = \int_a^b f'_y(x, y + \theta y) dx$$

Из усл непр  $f'_y \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 |\Delta y| < \delta \Rightarrow |f'_y(x, y + \theta y) - f'_y(x, y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Тогда:  $\frac{I(y + \Delta y) - I(y)}{\Delta y} - f'_y(x, y) \leq \int_a^b f'_y(x, y + \theta y) - f'_y(x, y) dx \rightarrow \int_a^b f'_y(x, y) dx$  чтд

чтд

## 29. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о

### дифференцируемости интеграла, зависящего от параметра с

#### пределами, зависящего от параметра).

**Theory:** Пусть  $f(x, y)$  опр и непр на  $\Pi$ :  $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ , вместе со своей част производной  $f'_y(x, y)$ . Кроме того  $x_1(y), x_2(y)$  непр диф на  $[c; d] \Rightarrow x_2(y) -$

интегр, завис от параметра. Тогда  $I(y) = \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$  явл диф ф-цией

переменной  $y$  на  $[c; d]$  и:  $\frac{dI(y)}{dy} = \frac{d}{dy} \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx = \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f'_y(x, y) dx +$

$$F(x, y) \frac{dx_2(y)}{dy} - F(x, y) \frac{dx_1(y)}{dy}$$

## 30. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (об

### интегрируемости интеграла по параметру).

**Theory:** Пусть  $f(x, y)$  опр и непр в  $\Pi$ :  $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ , тогда интеграл завис от параметра  $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$  явл интег функцией на  $[c, d]$  и:

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

## 31. Интегралы, зависящие от параметра (о непрерывной

### зависимости от параметра)

Рассмотрим  $\int_a^b f(x, y) g(x) dx$ , где подынтегральное выражение неогр.,  $f$  непрерывна, а  $g$  абсолютно интегрируема.

**Theory о непрерывной зависимости от параметра:**

Если функция  $f(x, y)$  — непр и огр в полуполосе  $x \in [a, +\infty); c \leq y \leq d$ , а  $g(x)$  — абс интег т.е.  $\int_a^{+\infty} g(x) dx < \infty$ , тогда  $I(y) =$

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x) dx$$

является непр ф — цией параметра  $y \in [c, d]$

**Теорема 2:** Пусть  $f(x, y)$  и  $f'_y(x, y)$  непр в полуполосе  $x \in [a; +\infty), c \leq y \leq d$  и огр в ней.  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) g(x) dx$  — диф. ф. парам.  $y \in [c, d] \Rightarrow$

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) g(x) dx$$

чтд

**Теорема 3:** Если  $f(x, y)$  непр и огр в полуполосе то  $I(y) =$

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x) dx$$

явл интег ф. парам.  $y \in [c, d]$  и справедливо:

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) g(x) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy$$

## 32. Несобственные интегралы, зависящие от параметра.

### Равномерно-сходящийся интеграл по параметру. Теорема

#### (необходимое и достаточное условие равномерной сходимости несобственного интеграла).

Если  $f(x, y)$ :

1. Опр в полуполосе  $a \leq x < +\infty, c \leq y \leq d$  и  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  сх при  $\forall$  фикс  $y$ , то этот интеграл явл функцией  $y$  опр на  $[c; d]$ ;

2. опр в прямоугольнике  $a \leq x < +\infty, c \leq y \leq d$ , но в данном мн-ве неогр, то  $\int_a^b f(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow +0} \int_a^{b-\lambda} f(x, y) dx$ . Такой интеграл понимаем, как несобственный, зависящий от параметра на конечном промежутке.

**Опр:**  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ , где ф-ция задана в полуполосе  $x \in [a; +\infty), y \in [c; d]$ , наз **равномерно-сходящейся по параметру  $y$** , если  $\forall \varepsilon > 0 \exists L = L(\varepsilon), L \geq a: \forall l > L \forall y \in [c; d] \Rightarrow$

$$|I(y) - \int_a^l f(x, y) dx| < \varepsilon.$$

**Теорема:** Пусть  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ ,  $f$  опр в полуполосе и сх  $\forall y \in [c; d]$ , тогда для его равномерной сходимости, необ и дост, чтобы  $\forall \{l_k\}_{k=1}^{\infty}$ , т.ч.  $\lim_{k \rightarrow +\infty} l_k = +\infty \Rightarrow F_k(y) = \int_a^{l_k} f(x, y) dx \rightarrow I(y)$  при  $R \rightarrow +\infty$  и  $y \in [c; d]$ .

**Док-во: Необр:** Пусть  $I(y)$  равномерно-сходится по  $y$ . Зафикс  $\forall \varepsilon > 0, \exists L = L(\varepsilon): \forall l > L \forall y \in [c; d] \Rightarrow |I(y) - \int_a^l f(x, y) dx| < \varepsilon$ . Пусть  $l_k \rightarrow \infty, \forall l \exists N: \forall k > N: l_k > l > L$ :

$|I(y) - \int_a^{l_k} f(x, y) dx| < \varepsilon$ . Это и означает равномерную сходимость функции. Необходимость доказана.

**Дост:** Предположим ф-ция равномерно-сходится к  $I(y)$ , докажем, что  $I(y)$  сходится равномерно.

Предположим противное: сх неравн:  $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall L > a: \exists l > L \exists y \in [c; d] \Rightarrow$

$|I(y) - \int_a^l f(x, y) dx| \geq \varepsilon_0$ . Возьмём  $\{l_k\} = k, k = 1, 2, \dots$ , тогда согласно предположению  $\forall L \geq a \exists k \exists y_k \in [c; d] \Rightarrow |I(y_k) - \int_a^{l_k} f(x, y) dx| \geq \varepsilon_0$ . Это противоречит равномерной сходимости послед ф-ций  $F_k(y)$ .

## 33. Теорема (о непр зави-ости несобст интеграла от параметра)

**Th:** Если  $f(x, y)$  — непр в полуполосе  $x \in [a; b], y \in [c; d]$  и  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  сх равн по параметру  $y$ , то он является непрерывной функцией параметра  $y$

**Докво:** Рассмотрим числовую послед  $\{l_k\} \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$  В силу равном. сх-ти интеграла, последовательность функций  $F_k(y) = \int_a^{l_k} f(x, y) dx \Rightarrow I(y)$  при этом  $\forall$  из функций  $F_k(y)$  как собственный интеграл, завис от парам. от непр функции явл непрерывным. Последняя непр функция равномерно схо по  $y$  в  $[c; d]$ , а значит  $I(y)$  — непр функция

## 34. Теорема о диффере-уемости интеграла по параметрам

Пусть  $f(x, y)$  и  $f'_y(x, y)$  явл. непр. в полуполосе:  $x \in [a, +\infty), y \in [c, d]$ .

$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  сх при  $y \in [c, d]$ , а  $\int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$  — сх. равномерно по  $y \in [c, d]$ , тогда  $I(y)$  явл диф ф-цей параметра  $y$  на  $[c, d]$  и:  $I'(y) = \frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$

**Док-во:** Рассм послед  $F_k(y) = \int_a^{l_k} f(x, y) dx$ , где  $l_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$ . Эта послед сх неравномерно к  $I(y)$ . Каждая из  $F_k$  опр как собств. интег с параметром от  $f$ , имеющ непр част. производные  $f'_y(x, y)$ .

$$F'_k(y) = \int_a^{l_k} f'_y(x, y) dx. \text{ Посл-ть } F'_k(y) \text{ равномерно сх.}$$

$$F'_k(y) \rightarrow \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx \quad F'_k(y) \rightarrow I'(y) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx = I'(y) \text{ чтд}$$

## 35. Теорема (о собственном интег несобст инт-а по параметру).

Пусть  $f(x, y)$  непр при полуполосе  $x \in [a, +\infty), y$  в  $[c, d]$  и  $I(y)$  сх равномерно, тогда этот  $I(y)$  является интегральной фу-ией параметра  $y$

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy$$

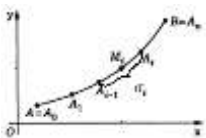
от параметра  $t$ ) поэтому действительно допускается перестановка)

$$\int_0^\infty z^{p+q-1} e^{-z} dz \int_0^\infty t^{p-1} e^{-tz} dt = \int_0^\infty z^{p-1} e^{-z} dz \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx = \Gamma(p)\Gamma(q).$$

$$\text{Выходит: } \beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Отсюда вытекает что  $\beta$  - непрерывная фун. своих аргументов и имеет частичные непрерывные производные по  $p$  и  $q$ .

## 42. Криволинейный интеграл 1-го рода.



Задача определить массу простой, плоской скрученной прямой  $k$ . Для этого между  $A$  и  $B$  возьмём  $A_0 \dots A_n$ . Возьмём произв точку  $M_i$  из  $[A_i, A_{i+1}]$ . Длину дуги  $A_i A_{i+1}$  обозначим за  $\delta_i$ . Тогда приближенно будем иметь массу этой дуги  $m_i \approx \rho(M_i) \delta_i$ . Тогда для всей кривой  $m \approx \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \delta_i$ . В этой сумме, переходя к пределу получим  $m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \delta_i$  при  $\lambda = \max\{\delta_i\}$ .

Пусть  $f(x, y) = f(M)$ . Разбивая  $AB$  на элемент дуги, будем выбирать на них точки  $M_i(\xi_i, \eta_i)$  и составлять сумму  $\sum_{i=1}^n f(M_i) \delta_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \delta_i$ , представ. Собой интегральную сумму. Конечный предел такой суммы наз криволинейным интегралом по  $k$  1-го рода.

$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \delta_i = \int_{(k)} f(x, y) ds$  -  $s$  длина дуги, а  $ds$  аналогично элементной длине  $\delta_i$ . Таким образом выр-ие для массы кривой:  $m = \int_{(k)} \rho ds$

## 43. Свойства криволинейного интеграла первого рода

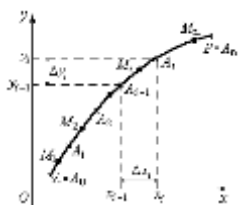
$$1. \int_{AB} f(x, y) ds = \int_{BA} f(x, y) ds$$

$$2. \text{парам задание } x = x(t) \Rightarrow \int_{AB} F(x) ds = \int_a^b F(x(t)) \sqrt{\sum_1^2 x_i'^2} dt$$

$$3. \int_{AB} F(x) ds = \int_0^s F(x(s)) ds$$

## 44. Криволинейный интеграл 2-ого рода

Пусть  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  непр в точках дуги кривой  $K$  кривая имеет уравнение  $y = \varphi(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ . Интегральной суммой для функций  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  по координатам называется сумма вида  $\sum_{k=1}^n (P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k)$



где  $\Delta x$ ,  $\Delta y$  - проекции элем-ой дуги на оси  $Ox$   $Oy$ .

Криволинейным интегралом по координате (2-го рода) наз предел интегральной суммы при условии, что:  $\max \Delta x_k \rightarrow 0$  и  $\max \Delta y_k \rightarrow 0$ , при чём

$$\int_{AB} P(x, y) dx = \lim_{\max k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k -$$

криволин интеграл 2-го рода по  $x$

$$\int_{AB} Q(x, y) dy = \lim_{\max y \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k - \text{по } y \text{ Полный:}$$

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy \text{ Физический}$$

смысл: интеграл явл работой по перемещению силой  $F = P(x, y)i + Q(x, y)j$  точки по кривой  $AB$ .

## 45. Свойства криволинейного интеграла 2 рода.

$$1. \int_{AB} f(x, y) ds = - \int_{BA} f(x, y) ds$$

$$2. \text{если } x = x(t) \Rightarrow \int_{AB} F(x) ds = \int F(x(t)) x'(t) dt$$

3. независимость интеграла 2 рода от пути интегрирования

Дан интеграл  $\int_k P dx + Q dy$ ;  $P$  и  $Q$  - непр и целиком лежат в обл  $k$ . Тогда

необ и дост усл независ интеграла 2 рода от пути интегрирования явл:  $\frac{\partial P}{\partial y} =$

$\frac{\partial Q}{\partial x}$  При собл этого усл криволин интеграл по любому замк контуру будет = 0

## 46. Элементы теории множеств в $n$ -мерном пространстве.

Пусть  $R^n$  - пространство точек  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Разобьём  $R^n$  на кубы,  $k$ -ые назовем  $Q^k = \{\frac{m_i}{10^{kn}} \leq x_i \leq \frac{m_i+1}{10^{kn}}\}$ . Такой куб  $Q^k$  называется кубом ранга  $k$ , а  $m$ -во всех таких кубов  $T^k$  и наз разбиением ранга  $k$ . По определению объёма (меры) куба  $Q^k$  будем считать число  $mes Q^k = \frac{1}{10^{kn}}$ ,  $n \geq 2$  Если некоторое тело  $S$  явл объединением конечного числа кубов одного ранга, при чем не пересекающихся, то объёмом/его мерой будем считать сумму объёмов всех кубов, которые его составляют. Пусть  $G$  - произвольное открытое множество. Рассм объединение  $S_k$  кубов,  $k$ -ые целиком лежат во множестве  $G$ . И рассмотрим  $S_{k+1}$  - объединение

всех кубов ранга  $k+1$ , так что  $S_k \leq S_{k+1}$ ;  $mes S_k \leq mes S_{k+1}$ . Это означает, что объёмы всех  $m$ -в  $S_k$  образует неуб числовую послед  $\{mes S_k\}_k^\infty$ , имеющую (бес)конечный предел  $\Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} mes S_k = mes G$

$n$ -мерная мера  $m$ -ва  $G$  или нижней мерой данного  $m$ -ва. Будем рассм  $S_k^*$ ,  $k$ -ое явл объед кубов ранга  $k$ , имеющих непустое пересечение с множеством  $G$ .  $S_{k+1}^* \subset S_k^* \subset \dots \subset S_0^*$  Таким образом имеем невозрастающую последовательность объёмов меры  $S_k^* \Rightarrow mes S_0^* \geq mes S_1^* > \dots > mes S_k^* > mes S_{k+1}^* > 0$ ,  $k$ -ая огр снизу  $\Rightarrow$  такая последовательность имеет предел, который будет называться верхней мерой множества  $G$ . ( $\overline{mes} G$ ) Открытое множество  $G$  в пространстве  $R^n$  наз кубируемым или измеримым по Жордану, если его нижняя мера совпадает с верхней мерой.

## 47. Свойства меры (аддитивность нижней меры, монотонность верхней меры. Мера суммы (объединения)).

1) Аддитивность нижней меры: Если  $G', G''$  - два непересек откп  $m$ -ва, то мера их объед  $mes(G' \cup G'') = mes(G') \cup mes(G'') = mes(G') + mes(G'')$  (\*)

Док-во: Пусть  $S_k'$  -  $m$ -во кубов ранга  $k$ , целиком лежащих в  $G'$ . Аналогично  $S_k''$  - целиком лежащих в  $G''$ , а  $S_k$  - множество кубов ранга  $k$ , вложенных в их объединение.

Т.к.  $G' \cap G'' = \emptyset \Rightarrow S_k = S_k' \cup S_k''$ . В силу определения  $mes(S_k) = mes(S_k') + mes(S_k'')$ . Переходя в последнем к пределу, получим (\*).

2) Лемма (Монотонность верхней меры): Если  $D \subset E$ , то  $\overline{mes} D \leq \overline{mes} E$

3) Лемма (Мера суммы объединения): Верхняя мера суммы (объединения) конечного числа множеств не превосходит суммы их верхних мер.

## 48. Мера НОЛЬ. Теорема (о графике непрерывной функции на огромном замкнутом множестве).

Опр: Если  $\overline{mes} E = 0$ , то  $E$  - множество меры ноль.

$S_k^*$  в терминах окрестности  $\forall \varepsilon > 0 \exists k_\varepsilon: \forall k > k_\varepsilon mes S_k^* < \varepsilon$

Theory 1: График непрерывной функции на огромном замкнутом множестве имеет меру ноль.

Д-во: Пусть  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  опр на огр замкнутом  $m$ -ве  $A$  и непр на нем

т.к.  $A$  огр  $\Rightarrow \exists$  куб  $Q_m = \{x \in R^n: -m \leq x_i \leq m, i = \overline{1, n}\}: A \subset Q_m \Rightarrow$  Если рассм куб  $Q_{m+1} = \{x \in R^n: -m-1 \leq x_i \leq m+1, i = \overline{1, n}\}: A \subset Q_{m+1}$

Пусть  $E$  - график  $f$  на  $m$ -ве  $A$ , т.е.  $E = \{(x_1, \dots, x_n, y) = (x, y), x \in A, y = f(x)\}$ .

Обозначим  $S_k^*$  -  $m$ -во всех кубов ранга  $k$ , пр-ва  $R_{xy}^{n+1}$   $k$ -ое имеет не пустое  $\cap$  с графиком  $S_k^* \cap E \neq \emptyset$ ;  $R_k^n \subset R^{n+1}$ ;  $\forall x \exists y: (x, y) \in G$ , где  $G$  - проекция на  $R_x^n$ .

Заштрихованное  $\bigcup S_k^*$   $m$ -во  $S_k^*$   $k$ -ое можно разбить на столбики, имеющ 1 и ту же проекцию в  $R^n$  переменных  $x$ . Эти столбики обозначают  $S_k^{*(l)}$ , а проекция этих столбиков  $Q_k^{(l)}$ .

Пусть  $\omega(\delta) = \sup |f(x') - f(x'')|$  (при  $|x' - x''| < \delta$ )

В силу того, что  $f$  равн непр на  $A$ :  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) = |f(x') - f(x'')| = 0$ .

Обозначим через  $h_k^l$  высоту столбца  $S_k^{*(l)}$ :  $h_k^l \leq \omega(\frac{\sqrt{n}}{10^k}) + \frac{2}{10^k}$  Рассм меру  $m$ -ва  $S_k^*$ :  $mes S_k^* = mes \bigcup S_k^* = \sum_l mes S_k^{*(l)} = \sum_l mes Q_k^{(l)} h_k^l \leq (\omega(\frac{\sqrt{n}}{10^k}) + \frac{2}{10^k}) \sum_l mes Q_k^{(l)} \leq (\omega(\frac{\sqrt{n}}{10^k}) + \frac{2}{10^k}) mes Q_{m+1} \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0$ .

Множество пределов числовой послед мер  $S_k^* = 0$  чд

Theory: спрямляемая прямая в пространстве или на плоскости имеет меру ноль. При этом длиной кривой можно наз предел послед длин ломаных, впис в эту линию. При условии, что большая из них  $\rightarrow 0$ . Этот предел всегда сущ, но может быть бесконечным. В этом случае кривую наз неспрямляемой.

Theory: Если множество  $G$  в пространстве  $R^{n-1}$  имеет  $(n-1)$ -мерную меру ноль, то цилиндр с основанием  $G$  имеет  $n$ -мерную меру ноль.

## 49. Основная теорема о кубируемых множествах.

**Теорема:** Огр откр мн-во кубируемо тогда и только тогда когда его граница имеет меру 0.

**Д-во:** Пусть  $G$  – открытое мн-во,  $\bar{G}$  – его замыкание,  $\partial G$  – граница:  $\partial G = \bar{G} \setminus G$

Пусть  $S_k$  – Мн-во всех кубов ранга  $k$ , имеющих не пустые  $\cap$  с  $G$ , а  $S_k^*$  – объем кубов ранга  $k$  целиком вложенных в  $G$ .  $S_k$  множество всех кубов ранга  $k$  имеющих не пустое  $\cap$  с  $\partial G$ :  $S_k = S_k^* \setminus S_k \Rightarrow \text{mes } S_k = \text{mes } S_k^* - \text{mes } S_k$

Необходимость: Пусть  $G$  измеримо, тогда  $\text{mes } S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \text{mes } S_k^* - \lim_{k \rightarrow \infty} \text{mes } S_k$  т.е.  $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{mes } S_k = \overline{\text{mes}} \partial G$

**Достаточность:** Если  $\overline{\text{mes}} \partial G = 0$ , то  $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k^* - \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \text{mes } S_k \Rightarrow$  множество кубируемо. Чтд. **Опр:** Пусть  $\bar{G}$  – замыкание открытого мн-ва  $\Rightarrow \bar{G}$  по определению явл кубируемым.  $\text{mes } \bar{G} \stackrel{\text{def}}{=} \text{mes } G$

## 50. Кратный интеграл. Разбиение кубируемого множества и их свойства. Лемма об аддитивности меры для разбиения.

Опр: пусть  $G$  – открытые кубируемое мн-тво в  $R^n$ . Система  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^n$  называется разбиением мн-ва  $G$ , если выполнены св-ва:

1. Каждое мн-во  $G_i$  – открытое и кубируемое
2. Каждое  $G_i \subset G$
3. Мн-ва  $G_i$  попарно не пересекаются
4.  $G = \bigcup_{i=1}^n G_i$

**Лемма (аддитивность меры для разбиения):**

Если  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^n$  – разбиение мн-ва  $G$ , то мера  $\text{mes } G = \sum_{i=1}^n \text{mes } G_i$ .

**Док-во:**

Пусть  $S_k, S_{k_i}$  – мн-ва всех кубов ранга  $k$ , которые включены в  $G$  и  $G_i$  соотв. Пусть  $\sigma_k$  – мн-во всех точек кубов ранга  $k$ , имеющих непустое пересечение с какой-либо из границ  $G_i$ , тогда  $\bigcup_{i=1}^n S_{k_i} \subset S_k \subset \delta_k \cup \bigcup_{i=1}^n S_{k_i}$  (1).

В силу (1):

$$\sum_{i=1}^n \text{mes } S_{k_i} = \text{mes } \bigcup_{i=1}^n S_{k_i} \leq \text{mes } S_k \leq \text{mes}(\sigma_k \cup \bigcup_{i=1}^n S_{k_i})$$

С другой стороны, заметим, что мн-во  $\sigma_k$  и мн-во  $\bigcup_{i=1}^n S_{k_i}$  не пересекаются, тогда  $\text{mes } \sigma_k + \text{mes } \bigcup_{i=1}^n S_{k_i} = \text{mes } \sigma_k + \sum_{i=1}^n \text{mes } S_{k_i} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \text{mes } S_{k_i} \leq \text{mes } \sigma_k + \sum_{i=1}^n \text{mes } S_{k_i}$  (2) Каждое мн-во кубируемо и таких мн-в конечное число  $\Rightarrow$  объединение всех границ имеет меру 0:  $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{mes } \sigma_k = 0$ . Если в (2)

перейти к пределу, то получим

$$\sum_{i=1}^n \text{mes } G_i \leq \text{mes } G \leq \sum_{i=1}^n \text{mes } G_i \Rightarrow \text{mes } G = \sum_{i=1}^n \text{mes } G_i.$$

**Опр:** пусть  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^n$  и  $\tau' = \{G_j\}_{j=1}^m$  – разбиения мн-ва  $G$ .  $\tau'$  наз вписанным в  $\tau$  если  $\forall G_j \in \tau' \exists G_i \in \tau : G_j \subset G_i$

Свойства:

1. Если  $\tau < \tau'$  и  $\tau' < \tau'' \Rightarrow \tau < \tau''$

При  $\forall \tau'$  и  $\tau'' \exists \tau : \tau > \tau'$  и  $\tau > \tau''$

## 51. Интегральная сумма Римана. Интеграл функции на множестве. Свойства интеграла функции по множеству (с доказательством).

Опр. Пусть  $G$  – откр кубируемое мн-во в  $R_n$ , и пусть  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^k$  – его разбиение. Пусть на замыкании мн-ва  $G$  опр  $f(x)$ , а на замыкании каждого множества  $G_i$  выбрана точка  $\xi^i$ . Сумма  $\sigma_\tau = \sum_{i=1}^k f(\xi^i) \text{mes } G_i$  наз интегральной суммой Римана функции  $f$ , соответствующ разбиению  $\tau$ .  $\delta_\tau = \sup_{1 \leq i \leq n} f(x) \text{diam } G_i$  наз мелкостью разб-ия  $\tau$  где  $\text{diam } G = \sup_{x, y \in G} |x - y|$

**Опр:** Пусть  $f$  опр на замыкании открытого кубируемого мн-ва  $G$ . Тогда, независимо от выбора разбиения  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^k$  и выбора точек  $\xi^i \in G_i$   $\exists \lim_{\delta_\tau \rightarrow 0} \sigma_\tau = I$ , то функция  $f$  наз интегрируемой на мн-ве  $G$ , а  $\lim = I$  называется интегралом функции  $f$  по множеству  $G$

$$I = \int_G f(x) dx = \int_G f(x) dG = \int f(x) dG = \int_G f(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n = \int_{\overline{G}} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 dx_n$$

Св-ва: интеграла  $f$  по мн-ву  $G$ :

$$1. \int_G dx = \text{mes } G$$

Т.к. если  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^k$   $f = 1 \forall \sigma_\tau = \sum_{i=1}^k \text{mes } G_i = \text{mes } G$

1. Если  $G^1$  и  $G$  – два кубируемых мн-ва, причем  $G^1 \subset G$ , и функция  $f$  – интегрируема на мн-ве  $G$ , то функция  $f$  интег и на множестве  $G^1$ .



## 52. Условие существования кратного интеграла (3 теор-ы без док)

**Theory 1:** Если  $f$  опр на замыкании открытого куб мн-ва  $G$ , интегрируема на мн-ве  $G$ , то она опр.

**Определение:** Пусть  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^n$  – разбиение  $G$  и пусть  $M_i \supset f(x)$ ,  $m_i = \inf f(x)$ , где  $f$  – опр и опр на  $G$  функция, тогда суммы  $s_\tau = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \text{mes } G_i$  и  $S_\tau = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \text{mes } G_i$  называются нижними и верхними суммами Дарбу

$$\forall \tau_1 \tau_2 : s_{\tau_1} \leq s_{\tau_2} \text{ для любого } \tau \text{ справедливо } s_{\tau_1} \leq s_\tau \leq S_{\tau_2}$$

**Theory 2.** Для того, чтобы была интегрируема по Риману на открытом куб мн-ве  $G$  необ и дост, чтобы она была опр и  $\lim_{\delta_i \rightarrow 0} (S_\tau - s_\tau) = 0$ . При

выполнении этих усл:  $\lim_{\delta_i \rightarrow 0} (S_\tau) = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} (s_\tau) = \int_G f(x) dx$ , где  $x \in (x_1 \dots x_n)$

$\omega(f, G_i) = M_i - m_i$  – колебание, тогда  $\lim_{\delta_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f, G_i) \cdot \text{mes } G_i = 0$

**Theory 3.** (Достаточное условие интегрируемости): Если  $f$  опр и непр на замыкании открытого куб множества, то она интегрируема на нем.

## 53. Полная аддитивность интеграла

Если  $G$  – откр кубируемое мн-во и  $G_K$  – система откр куб мн-в, вложенных в  $G$  ( $G_K \subset G$ ):  $\lim_{K \rightarrow \infty} \text{mes } G_K = \text{mes } G$ , и  $f$  интегрируема на

$G$ , то  $\lim_{K \rightarrow \infty} \int_{G_K} f dx = \int_G f dx$  **Док-во:** Зафиксируем какое-нибудь мн-во  $G_K$ , то  $\int_{G_K} f(x) dx = |B \text{ силу аддитивности}| = \int_G f dx + \int_{G \setminus G_K} f dx =$

$$> \left| \int_G f dx - \int_{G_K} f dx \right| \leq |B \text{ по свойству I}| \leq \int_{G \setminus G_K} f dx \leq$$

$|T. \text{ к } f \text{ интегрируема на } G, \text{ то } f \text{ определена на } G \Rightarrow \leq M| \leq$

$$M \int_{G \setminus G_K} f dx = M \text{mes } G \setminus G_K =$$

$|B \text{ силу свойства аддитивност меры}| = M(\text{mes } G - \text{mes } G_K) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0$  Ч.т.д.

## 54. Теорема о среднем

Пусть  $G$  – открытое кубируемое мн-во, а  $f$  и  $g$  опр и интег на  $G$  и пусть, кроме того,  $g$  – знакопостоянная, а  $f$  – опр ( $m \leq f \leq M$ )

тогда  $\exists M: \int_G f g dx = M \int_G g dx$

В частности, если  $f$  – непрерывна, то  $\exists \xi \in \bar{G}: \int_G f g dx = f(\xi) \int_G g dx$

и, в частности,  $\exists \xi \in \bar{G}$ , что  $\int_G f dx = f(\xi) \cdot \text{mes } G$

## 55. Теорема (о сведении двойного интеграла к повторному).

**Следствие. Замечание**

Различают два основных вида области интегрирования.

1. область элементарная относительно оси  $Y$ : она опр прямыми  $x = a$  и  $x = b$ ,  $a < b$ , и кривыми  $y = \varphi_1(x)$ ,  $y = \varphi_2(x)$ , при чем  $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ ,  $\forall$  из  $k$ -ых пересекв вертикальной линией только в одной точке.

Для такой области  $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$ , причём сначала вычисляется внутренний интеграл, а затем внешний

2. Область элементарная относительно оси  $x$ : опр прямыми  $y = c$ ,  $y = d$  ( $c < d$ ) и кривыми  $x = \psi_1(y)$ ,  $x = \psi_2(y)$  и  $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

В правой части указанные интегралы называются повторными или

**двукратными интегралами**  
**ТЕОРЕМА (о сведении двойного интеграла к повторному):**

Пусть  $G$  – элементарная область относ оси  $OY$ , функции  $\varphi(x)$ ,  $\psi(x)$  – явл-ся границами области  $G$ , они



непрерывны, причём  $\varphi(x) \leq \psi(x)$ ,  $x \in [a, b]$ ,  $G$  – возможно огр прямыми  $x = a$ ,  $x = b$ . Функция

$f(x, y)$  опр в  $G$ , существует  $\int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$  (1) – повторный интеграл и  $\iint_G f(x, y) dx dy$  – двойной интеграл  $\rightarrow$  они равны.

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Если обл  $G$  – элементарная относительно ОХ, огр непр-циями  $v(y)$ ,  $\mu(y)$  ( $\mu < v$ ),  $y \in [c, d]$ , то существует двойной и повторный интегралы и справедливо равенство  $\iint_G f(x, y) dx dy$

$\int_c^d dy \int_{\mu(y)}^{v(y)} f(x, y) dx$  (2) Если  $G$  элементарна по обеим осям  $\Rightarrow$  (1) = (2)

Распр на случай  $n$ -мерного интегр

**56. Элементарная область (теорема формула Грина для элементарной области).**

Пусть  $f(x)$  опр в замкн  $\bar{G}$ , имеет непр частн произв  $\frac{\partial F}{\partial x_i}$  в  $G$  и по опр  $\frac{\partial F}{\partial x_i}|_{x \in \partial G} \stackrel{\text{def}}{=} v(x)$  – непр.

**Опр:** Пусть простой замкн контур явл границей  $G$  при чём положительным направлением обхода будет считать такой, при котором  $G$  остаётся слева



**Опр:** если плоская обл элементарна относ каждой из осей, то она наз элементарной

**Theory: (формула Грина для элементарных плоскостей)**

Пусть  $G$  – элем-ная обл,  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  – непр. вместе с  $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x} \in \bar{G}$

Формула Грина:  $\iint_G (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \int_{\partial G^+} P dx + Q dy$

Элемент относ Оу:  $\iint_G \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{\partial G^+} P dx$

Элемент относ Ох:  $\iint_G \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_{\partial G^+} Q dy$

**Док-во:**

$G$  – элем относ  $y \Rightarrow$  она огр  $x = a$  и  $x = b$ , и  $\varphi(x)$ ,  $\psi(x)$ . Такая обл наз квадратируемой  $\Rightarrow$  её грань имеет меру 0. Исп формулу приведения кратного интеграла к повторному получим:

$$\iint_G \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, \psi(x)) dx -$$

$$\int_a^b P(x, \varphi(x)) dx = \int_{BC} P dx - \int_{AD} P dx = - \int_{CB} P dx - \int_{BA} P dx - \int_{AD} P dx - \int_{CD} P dx = - \int_{\partial G^+} P dx$$

**57. Формула Грина для составной области (теорема).**

Пусть огр  $G$  имеет кусочно-гладкую границу  $\partial G$ . Эта обл допускает разбиения  $\tau = \{G_i\}_{i=1}^n$ . Здесь  $G_i$  – элементарная область.

Пусть  $P(x, y)$  и  $Q(x, y)$  – непр вместе со своими частными производными в замыкании области  $\bar{G}$ .

Тогда справедлива формула Грина:

$$\iint_G (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \int_{\partial G^+} P dx + Q dy$$

**Док-во:**  $\iint_G (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \sum_{i=1}^n \iint_{G_i} (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy$

{для каж. из элементарных обл.  $G_i$  формула Грина верна}

$$\sum_{i=1}^n \int_{\partial G_i^+} P dx + Q dy = \int_{\partial G^+} P dx + Q dy \text{ ч.т.д.}$$

Замечание: Формула Грина справедлива для произвольной области с кусочно-гладкой границей.

**58. Выражение площади плоской области через криволинейный интеграл.**

Пусть  $G$  – плоская область, огр кусочно-гладким контуром  $\Gamma$ ,  $\Gamma = \partial G$ .  $G$

квадрируема и при этом справедлива формула Грина:  $\iint_G (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy =$

$$\int_{\Gamma^+(\partial G^+)} P dx + Q dy (*)$$

$P$  и  $Q$  – непр дифф функции вместе со своими частными производными.

Положим  $Q=x$ ,  $P=0$ . Тогда  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$ ,  $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$ , подставив в формулу Грина, получим  $(*) = \text{mes } G = \int_{\partial G^+} x dy$  (1)

Аналогично  $Q=0$ ,  $P=y$  и получим  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial P}{\partial y} = -1 \Rightarrow \iint_G dx dy =$

$$\text{mes } G = - \int_{\partial G^+} y dx \quad (2)$$

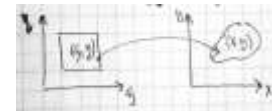
Теперь сложим (1) и (2):  $2 \text{mes } G = \int_{\partial G^+} x dy - y dx \Rightarrow \text{mes } G =$

$$\frac{1}{2} \int_{\partial G^+} x dy - y dx$$

**59. Преобразование плоских областей. Криволинейные координаты**

Пусть  $G_{xy} \in \mathbb{R}^2$ , кроме того, имеет кусочно гладкую границу.  $F: G_{\xi\eta} \rightarrow G_{xy}$ ;  $x = x(\xi, \eta)$ ,  $y = y(\xi, \eta)$

И пусть  $x, y$  имеют непр частные производные в  $G_{\xi\eta}$ . Якобианом такого



$$\text{преобразования: } J(\xi, \eta) = \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} =$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} = \det F(\xi, \eta) \neq 0 (*)$$

Таким образом  $F$  задает взаимно-однозначное соотв между  $G_{\xi\eta}$  и  $G_{xy}$ , при чем  $\xi$  и  $\eta$  могут быть выражены однозначно  $\xi = \xi(x, y)$ ,  $\eta = \eta(x, y)$ . И кроме того справедливо равенство:

$$\frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} * \frac{D(\xi, \eta)}{D(x, y)} = 1, \text{ Если точка } (x_0, y_0) - \text{внутренняя точка } G_{xy}, \text{ то и } (*) \Rightarrow$$

по теореме о неявном отобр неявной функции  $\xi$  и  $\eta$  опр в некоторой окр  $(x_0, y_0) \Rightarrow$  При отобр  $F$ , внутренним точка одной области соответствуют точки другой области, аналогично с граничными точками, более того, если  $\lambda$  – некоторая гладкая кривая, то ее образ  $F(\lambda)$  – будет тоже гладкой кривой.

Если рассмотреть какое-либо параметрическое задание гладкой кривой  $\lambda$ :  $\xi = \xi(t)$ ;  $\eta = \eta(t)$ ;  $t \in [\alpha; \beta]$ , такие что  $\xi$  и  $\eta$  имеют непрерывные частные производные:

$$\begin{cases} x = x(\xi(t), \eta(t)) & (1); \\ y = y(\xi(t), \eta(t)) & (2) \end{cases}$$

Причем сложные функции  $x$  и  $y$  будут иметь непрерывные частные

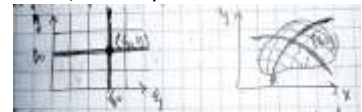
$$\text{производные } \begin{cases} x'(t) = \frac{\partial x}{\partial \xi} * \xi'(t) + \frac{\partial x}{\partial \eta} * \eta'(t) & (3) \\ y'(t) = \frac{\partial y}{\partial \xi} * \xi'(t) + \frac{\partial y}{\partial \eta} * \eta'(t) & (4) \end{cases}$$

Если в уравнении:  $x = x(\xi, \eta)$ ,  $y = y(\xi, \eta)$  Зафиксировать  $\eta = \eta_0 = \text{const}$ , то в плоскости  $G_{\eta}$  получим координатную прямую параллельную оси  $\xi$ , а в плоскости  $(x, y)$  при этом некоторую гладкую прямую. При этом при разных значениях  $\eta_0$ , получим семейство непересекающихся гладких кривых, которые заполняют всю плоскость  $x, y$ .

Аналогично выбирает  $\xi = \xi_0 = \text{const}$ , и получаем еще одно семейство гладких кривых непересекающихся в  $xy$ .

$\xi = \xi_0$  и  $\eta = \eta_0$  называются

координатными линиями в плоскости  $xy$ , а в  $\xi$  и  $\eta$  – называются криволинейными координатами точки  $xy$  на  $xy$



**60. Выражение площади плоской области в криволинейных координатах**

Пусть имеем 2 плоские области  $G_{xy}$ ,  $G_{\xi\eta}$  и каждая из них ограничена кусочно-гладкой кривой. Пусть  $F: G_{xy} \rightarrow G_{\xi\eta}$ :  $x = x(\xi, \eta)$ ,  $y = y(\xi, \eta)$  и  $x$

или  $y$  имеют частн произв 2го порядка:  $\frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial^2 y}{\partial \eta \partial \xi}$ , тогда в этих

предположениях

$$\text{mes } G_{xy} = \oint_{\partial G_{xy}} x dy \quad (1)$$

Пусть граница в области задана параметрически

$$x = x(t), t \in [\alpha, \beta]$$

$$y = y(t)$$

И условимся, что возрастанию  $t$  от  $\alpha$  до  $\beta$  будет соответствовать положительный обход границы области  $G_{xy}$

$\text{mes } G_{xy} = \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t)dt = \int_{\alpha}^{\beta} x(t) \left( \frac{\partial y}{\partial \xi} \xi'(t) + \frac{\partial y}{\partial \eta} \eta'(t) \right) dt$  = Запишем как криволинейный интеграл 2-ого рода

$$\pm \int_{\partial G_{\xi\eta}^+} x \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi + x \frac{\partial y}{\partial \eta} d\eta = (\text{по формуле Грина})$$

$$= \int_{\partial G_{\xi\eta}^+} P(\xi, \eta) d\xi + Q(\xi, \eta) d\eta =$$

$$= \iint_{G_{\xi\eta}} \left( \frac{\partial Q}{\partial \xi} - \frac{\partial P}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta \ominus$$

$$\frac{\partial P}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left( x \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) = \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} + x \frac{\partial^2 y}{\partial \xi \partial \eta}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \xi} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( x \frac{\partial y}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} + x \frac{\partial^2 y}{\partial \eta \partial \xi}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \xi} - \frac{\partial P}{\partial \eta} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \eta} \frac{\partial y}{\partial \xi} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} = |Y| \neq 0$$

$$\ominus \iint_{G_{\xi\eta}} |Y| d\xi d\eta \Rightarrow \text{по (1) } \text{mes } G_{xy} = \pm \iint_{G_{\xi\eta}} |Y| d\xi d\eta$$

## 61. Геометрический смысл знака Якобиана

Якобиан преобразования положителен и отрицателен в зависимости от направления обхода контура в одной области соотносительное направление обхода контура в другой области и наоборот отрицателен, когда направление обхода одной области соответствует отрицательному направлению обхода другой.

Применим к  $\text{mes } G_{xy} = \iint_{G_{xy}} |y| d\xi d\eta$  (1) теорему о среднем. Получим

$$\text{mes } G_{xy} = |Y(\xi, \eta)| \text{mes } G_{\xi\eta} \Rightarrow |Y(\xi, \eta)| = \frac{\text{mes } G_{xy}}{\text{mes } G_{\xi\eta}} \quad (2)$$

При измельчении области  $\text{diam } G_{\xi\eta} \rightarrow 0$ :

$$|Y(\xi, \eta)| = \lim_{\text{diam } G_{\xi\eta} \rightarrow 0} \frac{\text{mes } G_{xy}}{\text{mes } G_{\xi\eta}} \quad (3)$$

Это означает:  $|Y(\xi, \eta)| = \frac{\text{mes } G_{xy}}{\text{mes } G_{\xi\eta}} + \varepsilon_0$ , где  $\varepsilon_0$  б.м.

Т.о.  $|Y|$  - коэффициент растяжения с точностью до б.м. величины

## 62. Замена переменных в двойном интеграле.

1. Двойной интеграл в криволинейных координатах.

Если 2-ой интеграл преобразован от прямоугольной декартовой системы координат к произвольной криволинейной системе координат по формулам:

$x = x(\xi, \eta); y = y(\xi, \eta)$ , где  $x$  и  $y$  непрерывны вместе со своими частными производными, то:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) |J| d\xi d\eta,$$

$$\text{где: } |J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} \neq 0$$

2. Двойной интеграл в полярных координатах

Преобразование двойного интеграла в прямоугольных координатах

$(x, y)$  в полярные:  $(\rho, \varphi)$  связь  $x = \rho \cos \varphi; y = \rho \sin \varphi$

осуществляется по формулам:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \cdot \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$$

Поскольку при переходе к полярной системе координат:

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho$$

Модуль Якобиана)

## 63. Элементы теории поверхностей.

Поверхностью в  $R^n$  называется  $F: \bar{G} \subset R^m \rightarrow R^n$  ( $m < n$ ). причём  $F$  – непрерывно и задано функциями:

$$x_1 = x_1(u_1, \dots, u_m)$$

....., где  $x_i$  – непрерывная функция и  $u_i = (u_1, \dots, u_m) \in \bar{G}$

$$x_n = x_n(u_1, \dots, u_m)$$

Если все  $x_i$  являются непрерывными дифференцируемые, то поверхность тоже непрерывно дифференцируемая. Если  $m = n - 1$ , то поверхность является

**гиперповерхностью.**

Область определения отображения  $F$  является **носителем**

**поверхности.** Точка  $x = F(u)$  называется носителем точки поверхности.

Отображение не обязательно взаимно-однозначно, поэтому одна и та же точка поверхности может быть носителем разных точек поверхности. Такие точки называются кратными, а поверхность с ними называется поверхностью с самопересечением.

Поверхность может быть задана параметрически и неявно.

## 64. Кривые на поверхности. Касательный вектор и касательная плоскость

Пусть некоторая область  $G \in R^2$  и поверхность задаётся с помощью

$$\begin{cases} x = x(u, v); \\ y = y(u, v); \\ z = z(u, v); \end{cases} \quad (u, v) \in \bar{G}.$$

Пусть  $x, y, z$  имеют частные производные по переменным  $u, v$ . В этом случае поверхность называется непрерывно дифференцируемой или гладкой.

$u = u(t); v = v(t); t \in [a, b]$ . И  $(u, v)$  определяют некоторую кривую на поверхности.

Предположим, что эта кривая целиком лежит в замыкании области  $G$  ( $\bar{G}$ ). Тогда, сложные функции

$$\begin{cases} x = x(u(t), v(t)); \\ y = y(u(t), v(t)); \\ z = z(u(t), v(t)); \end{cases} \quad \text{— определяют некоторую кривую на}$$

поверхности  $S$ . Вектор  $\vec{r} = (x, y, z)$  определяется равенством

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \left( \frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial z}{\partial t} \right) \text{ является касательным вектором к этой}$$

кривой. Поскольку  $u, v$  – дифф., будем иметь  $\vec{r} = \vec{r}(u, v) = \vec{r}(u(t), v(t)) = \vec{r}(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t)))$ . Т.о.

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = \bar{r}_u \frac{du}{dt} + \bar{r}_v \frac{dv}{dt}$$

Если мы рассмотрим точку  $(u_0, v_0) \in G$  и  $\vec{r}$  – радиус-вектор такой, что  $\vec{r} = \vec{r}(u_0, v_0)$  и зафиксируем  $v = v_0$ , а  $u$  пусть изменяется, тогда получим

векторную функцию  $\vec{r}(u, v_0)$ , задающую кривую на поверхности.

Аналогично пусть  $v$  изменяется, а  $u = u_0$ , получим  $\vec{r}(u_0, v)$ . Таким

образом, будем иметь координаты линий на поверхности.

Возьмём любую кривую на плоскости  $S$ , проходящую через  $(x_0, y_0, z_0)$ , причём  $x = x(u_0, v_0), y = y(u_0, v_0), z = z(u_0, v_0)$

Тогда касательный вектор к этой кривой явл комбинацией касательных векторов к касательным кривым. Точка  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  поверхности  $S$  наз не

особой (особой), если векторы  $\vec{r}_u^0, \vec{r}_v^0$  неколлинеарны (коллинеарны), что равносильно условию  $\vec{r}_u^0 \times \vec{r}_v^0 \neq 0$  ( $\neq 0$ ). Если  $M_0$  – не особая точка

гладкой поверхности, то для любой гладкой кривой на поверхности  $S$ , проходящей через точку  $M$ , касательный вектор этой кривой в точке

$M_0$  лежит в плоскости, натянутой на векторы  $\vec{r}_u^0, \vec{r}_v^0$

Касательная плоскость к поверхности в точке – это плоскость,

содержащая касательные ко всем кривым,

которые принадлежат данной поверхности

и проходят через точку. Отметим, что если

$M_0$  – особая точка поверхности  $S$ , то

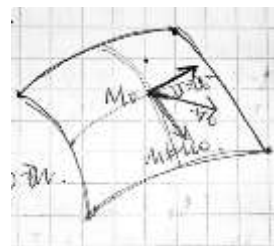
касательная плоскость ей не определена.

Рассмотрим  $M$  произвольную на плоскости,

$r_0$  – её радиус-вектор,  $\vec{r}_u^0, \vec{r}_v^0$  – соотв.

касательные векторы координатных прямых

(рис. 1 в доп. материалах)



Уравнение касательной плоскости в векторной форме ( $\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ )  

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_u^0 & y_u^0 & z_u^0 \\ x_v^0 & y_v^0 & z_v^0 \end{vmatrix} = 0$$
Здесь  $x_u^0 = x_u(u_0, v_0)$  и т.д.,  $x = x, y = y, z = z$   
 $f(x, y)$ , тогда  $\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ 1 & 0 & f_x(x_0, y_0) \\ 0 & 1 & f_y(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$ ; Кроме того,  $z - z_0 = f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$

## 65. Нормаль к поверхности в точке.

Пусть  $S$  - гладкая поверхность и ее векторное уравнение  $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ .  
 Пусть  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$ ,  $z = z(u, v)$  - координатные функции.  $(u, v) \in \bar{G} \subset R^2$ .

Пусть  $M_0$  - точка поверхности  $S$ . Предположим, что  $M_0$  является простой неособой точкой поверхности. Это означает, что  $\vec{r}_u$  и  $\vec{r}_v$  не коллинеарны и в точке  $M_0$  нет самопересечений, то есть  $\exists ! (u_0, v_0): \vec{r}_0 = \vec{r}(u_0, v_0)$  где  $\vec{r}_0$  - радиус-вектор точки  $M_0$ .

**Определение:** Прямая, проходящая через точку  $M_0$  гладкой поверхности  $S$ , ортогональная касательной плоскости в точке  $M_0$ , называется нормалью к поверхности  $S$  в точке  $M_0$ .

Касательная плоскость натянута на  $\vec{r}_u, \vec{r}_v$  в точке  $M_0$ . => для того, чтобы прямая была ортогональна плоскости, натянутой на  $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ , достаточно чтобы она была  $\perp \vec{r}_u$  и  $\vec{r}_v$ .

В частности, вектор  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$  является  $\perp$  векторам  $\vec{r}_u$  и  $\vec{r}_v$  => вектор  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$  является вектором нормали.

Направление на нормали задает единичный вектор  $\pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$

Нетрудно в явном виде выписать координаты этого вектора  $\vec{r}_u \times \vec{r}_v =$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = \{i, j, k - \text{единичные координаты вектора в пространстве } R^3\}$$

$$= (y_u z_v - z_u y_v)\vec{i} + (z_u x_v - x_u z_v)\vec{j} + (x_u y_v - y_u x_v)\vec{k}.$$

Если поверхность задана как график непрерывной дифференцируемой функции, т.е.  $z = f(x, y)$ , то считая  $x$  и  $y$  параметром, т.е.  $x = x, y = y, z = f(x, y)$  мы получаем вектор нормали  $\vec{N} = -f_x \vec{i} - f_y \vec{j} + \vec{k}$ .

$$\text{Единичный вектор нормали } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} (-f_x \vec{i} - f_y \vec{j} + \vec{k})$$

Если поверхность задана уравнением  $F(x, y, z) = 0$ , где  $f$  - непрерывная дифференцируемая функция,  $F_z \neq 0$ . В этом случае  $z$  задана неявно:  $z = f(x, y)$ , причем  $f_x = -\frac{F_x}{F_z}$ ;  $f_y = -\frac{F_y}{F_z} \Rightarrow \vec{N} = \frac{F_x}{F_z} \vec{i} + \frac{F_y}{F_z} \vec{j} + \vec{k}$ .

$$\text{Введем в рассмотрение более удобный вектор } \vec{N}_0 = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \Rightarrow \vec{n} = \pm \frac{\vec{N}_0}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}$$

## 66. Первая квадратичная форма поверхности. Вычисления

### длин кривых на поверхности. Метрический тензор.

Первой квадратичной формой поверхности называется выражение

$$I = d\vec{r}^2, \text{ где } d\vec{r} = (dx, dy, dz); d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv;$$

$$I = d\vec{r}^2 = d\vec{r} * d\vec{r} = \vec{r}_u^2 du^2 + 2\vec{r}_u \vec{r}_v du dv + \vec{r}_v^2 dv^2$$

$$\frac{D}{4} = (\vec{r}_u * \vec{r}_v)^2 - \vec{r}_u^2 \vec{r}_v^2 = (|\vec{r}_v| |\vec{r}_u| * \cos(\varphi))^2 - |\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 =$$

$$= -|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 \sin^2(\varphi) = -|\vec{r}_u * \vec{r}_v|^2$$

$$\begin{vmatrix} \vec{r}_u^2 & \vec{r}_u \vec{r}_v \\ \vec{r}_u \vec{r}_v & \vec{r}_v^2 \end{vmatrix} = \vec{r}_u^2 \vec{r}_v^2 - (\vec{r}_u * \vec{r}_v)^2 = \frac{-D}{4} = |\vec{r}_u * \vec{r}_v|^2$$

По критерию Сильвестра эта матрица является положительно определенной

**Введем обозначение:**  $\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u)$ ;  $\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v)$ ;

$$E = \vec{r}_u^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$$

$$G = \vec{r}_v^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

$$F = \vec{r}_u \vec{r}_v = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$$

Если функция непрерывно дифференцируема  $z=f(x, y)$

$$E = 1 + f_x^2; G = 1 + f_y^2; F = f_x f_y$$

Пусть на поверхности  $S$  задана кривая без особых точек

$$\vec{r} = \vec{r}(U, V); U = U(t); V = V(t); t \in [a, b];$$

$$\vec{r} = \vec{r}(U(t), V(t))$$

Касательный вектор к кривой

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}_u * U' + \vec{r}_v * V'; U' = \frac{dU}{dt}; V' = \frac{dV}{dt}$$

Рассмотрим квадрат длины:

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|^2 = \vec{r}_u^2 U'^2 + 2\vec{r}_u \vec{r}_v U' V' + \vec{r}_v^2 V'^2 = EU'^2 + 2FU'V' + G V'^2$$

Тогда длина кривой

$$l = \int_a^b \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt = \int_a^b \sqrt{EU'^2 + 2FU'V' + G V'^2} dt$$

Если составить матрицу первой квадратичной формы, то

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

$$\begin{vmatrix} E & F \\ F & G \end{vmatrix} - \text{метрический тензор (матрица - метрика поверхности)}$$

## 67. Площадь поверхности.



Пусть  $S$  - гладкая поверхность, которая задана векторным параметрическим уравнением:  $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ ;  $u, v \in \bar{G}$ ,  $G$ -квадрируемая. Разобьем поверхность  $S$  на участки  $S_{ij}$  координатными линиями  $u = u_i, v = v_i$ . Будем полагать, что поверхность не имеет особых точек и самопересечений.

$$M_{ij}(x(u_i, v_j), y(u_i, v_j), z(u_i, v_j)).$$

$$\Delta u_i = u_{i+1} - u_i; \Delta v_j = v_{j+1} - v_j;$$

Проведем через  $M_{ij}$  плоскость касательную к поверхности  $S$  и

рассмотрим параллелограмм с вершинами  $M_{ij}$  со сторонами параллельными  $\vec{r}_v$  и  $\vec{r}_u$ .

$$\text{Площадь } \sigma_{ij} = \Delta u_i \Delta v_j \sin \varphi = |\vec{r}_u \Delta u_i \times \vec{r}_v \Delta v_j| = |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| \Delta u_i \Delta v_j.$$

Если  $\Delta v_j$  и  $\Delta u_i$  достаточно малы, то построенный параллелограмм мало отличается от элемента поверхности  $S_{ij}$ . Просуммируем  $\sigma = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| \Delta u_i \Delta v_j$ .  $\tau = \max\{\Delta u_i, \Delta v_j\}$  перейдем к пределу  $\lim_{\tau \rightarrow 0} \sigma = \lim_{\tau \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| \Delta u_i \Delta v_j = \text{mes } S$  - площадь поверхности  $S$ .

Заметим, что эта сумма является интегральной суммой двойного интеграла.  $\text{mes } S = \iint_G |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| \Delta u_i \Delta v_j$ .

$$\text{Вспомогательные обозначения для 1 квадратичной формы } |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| = \sqrt{EG - F^2} \text{ mes } S = \iint_G \sqrt{EG - F^2} dudv \quad (E = \vec{r}_u^2, F = \vec{r}_u \vec{r}_v, G = \vec{r}_v^2);$$

$$\text{Если } z = f(x, y), \text{ то } |\vec{r}_v \times \vec{r}_u| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}; \text{ mes } S =$$

$$\iint_G \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy. \text{ Если } F(x, y, z) = 0 \text{ и } \frac{\partial F}{\partial z} \neq 0, \text{ то } f_x = -\frac{F_x}{F_z}; f_y =$$

$$-\frac{F_y}{F_z} \text{ и } \text{mes } S = \iint_G \frac{1}{|F_z|} \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} dx dy.$$

## 68. Ориентация поверхности.

Пусть  $S$  - гладкая поверхность, заданная непрерывным представлением  $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$  не имеет особых точек. Следовательно, в каждой точке этой поверхности определена нормаль:

$$\vec{n} = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|} = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}$$

Каждый из этих векторов называется ориентацией гладкой поверхности. Из определения гладкой поверхности и ее ориентации следует, что у гладкой поверхности существует две ориентации, при том каждый из этих векторов является непрерывной векторной функцией аргументов  $(u, v)$ . При этом говорят, что ориентация поверхности задает непрерывное поле нормали.

**Опр.** Если поверхность  $S$  является образом при непр дифф отображении, огр и замкнута в области  $G$  и не имеет особых точек, то образ границы  $\partial G$  называется краем поверхности  $S$  и обозначается  $\partial S$ .

Будем называть при выбранной ориентации поверхности направление обхода края  $\partial S$  положительным, если для наблюдателя, расположенного параллельно нормали, поверхность остается слева. Кусочно-гладкая поверхность  $S$  называется ориентированной, если каждый из ее гладких кусков ориентирован, и возникающие при этом направления обхода контуров этих кусков согласованы в том смысле, что вдоль каждой дуги, где два таких контура совпадают, направления их обхода противоположны. **Опр:** Поверхность называется двусторонней, если любой замыкающий контур при обходе его нормалью не меняет направления нормали. В противном случае поверхность называется односторонней.

Двусторонняя поверхность называется ориентированной

**Опр:** Согласованной ориентацией называется такой набор нормалей  $\vec{n}_i$ , на каждой из поверхностей  $S_i$ , при которой для каждой из двух соседних поверхностей  $S_i$  и  $S_j$  положительной ориентации их краев  $\partial S_i$  и  $\partial S_j$  соответствуют положительные направления обхода пересечений этих краев.

## 69. Поверхностный интеграл 1-го рода.

$S \subset \mathbb{R}^3$ ,  $F = F(u, v)$ ;

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v); u, v \in D, \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

$D$  – квадрат,  $S$  – без особых точек. И функции  $x, y, z$  явл непр диф. Поверхностным интегралом 1-го рода наз:

$$\iint_S F(x, y, z) ds \stackrel{\text{def}}{=} \iint_D F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \sqrt{EG - F^2} du dv$$

Где  $ds = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$

Тк площ поверх  $= \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv \Rightarrow \iint_D ds = \text{mes } S$

Т.к. поверхностный интеграл 1-го рода определен с помощью двойного интеграла, свойства двойного переносятся на поверхностный.

Поверхностный интеграл 1-го рода не зависит от ориентации поверхности.

## 70. Поверхностные интегралы 2-го рода.

Пусть  $S$ -гладкая поверхность, заданная векторным уравнением

$\vec{r} \rightarrow \vec{r}(u, v), \vec{a} \rightarrow (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$  и пусть задан единичный

вектор нормали  $\vec{n} \rightarrow = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ ,  $\vec{n}$  задает ориентир на поверхности  $S$ . Для  $\vec{n} \rightarrow S_+$ ,

для  $-(\vec{n} \rightarrow) S_-$ .

Определение: Поверхностным интегралом 2-го рода от векторной функции  $\vec{a}$  по поверхности  $S$  называется интеграл

$$\iint_{S_+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{S_+} \vec{a} \rightarrow \vec{n} dS =$$

если  $\vec{n} \rightarrow = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

$= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_S (P \cos \alpha +$

$Q \cos \beta + R \cos \gamma) \sqrt{EG - F^2} du dv$

$\iint_{S_-} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iint_{S_+} \vec{a} \rightarrow (-\vec{n}) dS = - \iint_{S_+} P dy dz +$

$Q dx dz + R dx dy$

Теперь подставим значение  $\vec{n} \rightarrow$  и  $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$  в поверхностный

интеграл 2-го рода и получим

$$\iint_{S_+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \iint_{S_+} \vec{a} \rightarrow \vec{n} dS = \iint_{S_+} \vec{a} \rightarrow * \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|} * |\vec{r}_u \times \vec{r}_v|$$

$$\vec{a} \rightarrow | du dv = \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} du dv$$

## 71. Скалярные и векторные поля. Потенциал.

Всякую скалярную функцию  $U(x, y, z)$  определенную на множестве  $G \subset \mathbb{R}^3$ , будем называть скалярным полем, заданным на множестве  $G$ .

Вектор  $A(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ , заданный на множестве  $G$  будем называть векторным полем на множестве  $G$ .

$\nabla U = \text{grad } U = (\partial U / \partial x, \partial U / \partial y, \partial U / \partial z)$ , где  $\nabla = (\partial / \partial x, \partial / \partial y, \partial / \partial z)$ , есть произведение вектора  $\nabla$  на скаляр  $U$ , а поверхность, задаваемая

уравнением  $U(x, y, z) = \text{const}$  называется поверхностью уровня для функции  $U(x, y, z)$ . Если  $U(x, y) \Rightarrow$  линией уровня

**Опр:** Если векторное поле  $A$ , опр в множестве  $G \subset \mathbb{R}^3$ , такое что сущ скалярное поле  $U(x, y, z)$ , для которого векторное поле  $A$  является  $\text{grad } U$ , то есть  $\nabla U = A$ , то векторное поле называется потенциальным, а скалярное поле  $U$  – потенциалом векторного поля  $A$ .

**Опр:** Пусть  $\vec{A} = (P, Q, R)$  причём функции непр вместе со своими частн произв. Дивергенцией  $\text{div } \vec{A}$  наз скаляр:  $\text{div } \vec{A} \stackrel{\text{def}}{=} \nabla \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

Дивергенция ставит в соотв скаляр и вектор.

## 72. Ротор. Циркуляция векторного поля. Поток векторного поля.

Ротором или вихрем векторного поля  $\vec{A}$  называется вектор, который

$$\text{определен равенством } \text{rot } \vec{A} = \nabla \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{j} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} +$$

$$\left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k};$$

Пусть  $\Gamma$  кусочно-гладкий замкнутый контур в  $\mathbb{R}^3$ .  $\vec{A} = (P, Q, R)$  – векторное поле заданное на контуре  $\Gamma$ .  $\int_{\Gamma} \vec{A} dr = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} \vec{A} \vec{\tau} dl$ , где

$\vec{\tau}$  – единичный вектор касательной, направление которой согласованно с направлением обхода контура  $\Gamma$ ,  $dl$  – элемент дуги контура  $\Gamma$ , называется циркуляцией векторного поля  $\vec{A}$  вдоль контура  $\Gamma$ .

**Опр:** Если  $S$  – кусочно-гладкая поверхность ориентированная

единичным вектором нормали  $\vec{n}$  (ню);  $\vec{A} = (P, Q, R)$  – векторное поле заданное на поверхности  $S$ , поверхностный интеграл 1-го рода :

$\iint_S \vec{A} \vec{n} ds$  – поток векторного поля через поверхность  $S$ . Если  $L$  – кусочно-гладкая плоская кривая и  $\vec{n}$  – единичный вектор нормали, то криволинейный интеграл 1-го рода  $\int_L \vec{A} \vec{n} dl$  называется потоком

векторного поля  $\vec{A}$  через контур  $L$ .

## 73. Формула Стокса. Теорема (1-ая формулировка теоремы Стокса).

Пусть  $S$  –огр гладкая двусторонняя поверхность с кусочно-гладкой границей  $\Gamma$ . Пусть поверхность  $S$  однозначно проектируется на каждую из координатных плоскостей системы  $xOy$ . И пусть, кроме того, каждая точка поверхности  $S$  имеет в своей окрестности векторное поле  $\vec{a} \rightarrow = (P, Q, R)$ ,  $P, Q, R$  – непрерывные функции вместе со своими частными производными.

Тогда справедлива формула Стокса:

$$\iint_S \text{rot } \vec{a} \rightarrow \vec{n} dS = \int_{\Gamma} \vec{a} \rightarrow \vec{\tau} dl = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

Т.е. поток вектора  $\text{rot } \vec{a} \rightarrow$  через поверхность  $S$  равен циркуляции вектора  $\vec{a} \rightarrow$  вдоль контура  $\Gamma$  при согласованной ориентации

поверхности  $S$  и контура  $\Gamma$ , или

$$\iint_S \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

Можно переписать следующим образом:

$$\iint_S \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos X + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos Y + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos Z dS = \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$X, Y, Z$  – углы, которые образуют вектор нормали  $\vec{n}$  с осями координат.

## 74. Основная формулировка теоремы Стокса(теорема) Теорема:

Пусть  $S$  – ограничена полностью двусторонней кусочно-гладкой поверхностью с кусочно – гладкой границей(гамма)  $\Gamma$  и пусть в некоторой окрестности поверхности  $S$  задано векторное поле  $\vec{A} = (R, Q, k)$  такое что координаты  $R, Q, K$  непрерывны вместе со своими частичными производными, тогда:

$$\iint_S \vec{\gamma} \cdot \text{rot} \vec{A} ds = \oint_{\Gamma} \vec{A} \vec{\tau} dl$$

$ds$  – элемент площади поверхности  $S$ .

$dl$  – элемент дуги кусочно – гладкой кривой  $\Gamma$ .

$\vec{\gamma}$  – единичный вектор нормали.

$\vec{\tau}$  – единичный вектор касательной к кривой  $\Gamma$ .

## 75. Формула Гаусса-Остроградского (теорема Гаусса-Остроградского для элементарной области).

**Опр:** область  $\Omega$  в  $\mathbb{R}^3$  наз элементарной относительно оси  $z$  если её граница явл обединением графиков 2 непр функций  $\varphi(x, y)$ ,  $\psi(x, y)$ , где  $x, y$  принадл  $G$  = квадрат область в  $\mathbb{R}^2$ . Аналогично для областей относ др осей. Если обл эл-на относ каждой области то она просто элементарна.

**Theory:** Пусть  $\Omega$  элементарная область в  $\mathbb{R}^3$  пусть  $\vec{A} = (P, Q, R)$  функции непрерывны вместе с частными производными,  $\vec{A}$ -векторное поле, заданное на замыкании  $\Omega$ , тогда

$$\iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} P dy dz + Q dx dz + R dx dy$$

Где поверхность  $S$  стоящая в право части берется по внешней стороне поверхности.

Если кроме вышесказанного граница кусочно гладкая, то

$$\iiint_{\Omega} (d_i v \vec{A}) dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} \vec{v} \vec{A} ds \quad (d_i - \text{дивергенция})$$

**Док-во:**

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iint dx dy \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz = \iint_G R(x, y, \psi(x, y)) - R(x, y, \varphi(x, y)) dx dy \\ &= \iint_{S_1} R dx dy + \iint_{S_0} R dx dy + \iint_{S_1} R dx dy = \iint_{\partial \Omega} R dx dy \end{aligned}$$

Просуммировав аналогичные, получим ф. Г-О

## 76. Геометрическое определение дивергенции и вихря

Пусть  $G$  – об-ть в трехмерном пр-ве. Т  $M_0 \in G$

$D$  – семейство об-тей  $\{D\}$ , т.ч.  $D \subset G$ ,  $M_0 \in D$ . И это семейство содержит об-ти сколь угодно малого диаметра. Если  $\vec{a}(M)$  – непрерывно дифференцируемое векторное поле, заданное в области  $G$  и границы каждого из об-тей семейства, они ер. вект. норм. на границе об-ти  $D$ , то справедлива формула:  $\text{div } \vec{a} = \lim_{\text{diam } D \rightarrow 0} \frac{\int_D \vec{a} \vec{V} dS}{\text{mes } D}$

Для доказательства применима формула Гаусса – Остроградского:

$$\begin{aligned} \int_D \vec{a} \vec{V} dS &= \iiint_D \text{div } \vec{a} dx dy dz = \text{Применим теорему о среднем} \\ \text{div } \vec{a}(M) &= \frac{\int_D \vec{a} \vec{V} dS}{\text{mes } D} \end{aligned}$$

Тогда при  $\text{diam } D \rightarrow 0$  и в силу неир-ти дивергенции:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \text{div } \vec{a}(M) = \text{div } \vec{a}(M_0) = \lim_{\text{diam } D \rightarrow 0} \frac{\int_D \vec{a} \vec{V} dS}{\text{mes } D}$$

Аналогично дается определение ротора векторного поля. Чтд

Провер. через т  $M_0$  пл-ть  $\Pi$ , ортогонально вект.  $\vec{V}$ . И пусть  $S$  – некоторая плоская область на пл-ти  $\Pi$ , в которой содержится т  $M_0$  и имеет кусочно-гладкую границу  $\rho$ . Тогда по формулировке Стокса имеем:

$\oint_{\rho+} \vec{a} dr$  = Это криволинейный интеграл второго рода =

$\int_{S+} \int \text{rot } \vec{a} \vec{V} dS$  поверхн интеграл первого рода = применим теорию о

среднем =  $\text{rot } \vec{a} \vec{V}|_M \text{ mes } S = \text{rot } \vec{a} \vec{V}|_M = \frac{\oint_{\rho+} \vec{a} dr}{\text{mes } S}$

## 77. Соленоидальные векторные поля.

**Определение:** Область, для которой справедлива формула ГО, назовем допустимой

**Определение:** Непрерывное, дифференцируемое в области векторное поле называется соленоидальным, если его поток, через ориентированную границу любой допустимой подобласти равен 0.

$$\iint_{\partial S} \vec{a} \vec{v} ds = 0$$

**Теорема:** Для того чтобы векторное поле было соленоидальным, необходимо и достаточно чтобы в любой точке области  $M_0 \in G$  было верно что:  $\text{div } \vec{a}(M_0) = 0$

## 78. Потенциальные векторные поля.

**Определение:** Векторное поле  $\vec{A}$  называется потенциальным в области  $G$  если существует скалярное поле  $U$ , для которого  $\text{grad } U = \vec{A}$ .

Область, для которой справедлива формула Стокса, назовём допустимой

**Опр:** Область в  $\mathbb{R}^3$  называется односвязной, если для любой замкнутой ломаной  $\gamma$  в области найдется такая допустимая пов  $S \subset G$  для к-ой эта  $\gamma$  является границей.

**Теорема:**

Если в односвязной области  $G$  задано непрерывное дифференцируемое поле  $\vec{A} = (P, Q, R)$ , то следующие утверждения эквивалентны:

- 1)  $\forall \gamma \in G: \int_{\gamma} \vec{a} dr = 0$
- 2)  $\int_{AB} \vec{a} dr$  не зависит от выбора путей интегрирования
- 3) Векторное поле  $\vec{a}$  потенциально если  $\exists U: \text{grad } U = \vec{a}$
- 4)  $P dx + Q dy + R dz = dU$  диф скаляр функции  $U$
- 5) Для любой точки  $A, B \in G$ , и для любого кусочно гладкого пути  $AB: \int_{AB} \vec{a} dr = U(B) - U(A)$
- 6) Векторное поле  $\vec{a}$  - безвихревое, т.е  $\text{rot } \vec{a} = 0$  равносильно  $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$

1. Произведение рядов
2. Бесконечные произведения
3. Числовые ряды. Сходимость знакопостоянных рядов
4. Знакопередающие ряды. Абсолютная и условная схождение.
5. Теорема. Лейбница. Признаки сходимости знакопередающих рядов.
6. Функциональная последовательность, функциональный ряд.
7. Равномерная сходимость функциональной последовательности.
8. Условие равномерной сходимости функциональной последовательности (необходимость и достаточность).
9. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Мажорантный ряд.
10. Функциональные свойства суммы ряда.
11. Степенные ряды. Сходимость степенного ряда. Лемма.
12. Непрерывность суммы степенного ряда. Теорема о тождестве степенных рядов.
13. Почленное интегрирование и дифференцирование степенного ряда.
14. Степенной ряд, как ряд Тейлора
15. Тригонометрические ряды. Определение ряда Фурье. Определение тригонометрической системы (Лемма). Коэффициенты ряда Фурье (Теорема).
16. Теорема о равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье (Замечание).
17. Теорема Римана
18. Ядро Дирихле, его свойства. Интеграл Дирихле.
19. Принцип локализации (Теорема)
20. Сходимость ряда Фурье для кусочно-дифференцируемых функций.
21. Теорема (признак Дини)
22. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических (Суммы Фейера).
23. Ядра Фейера. Их свойства (Лемма, следствия)
24. Теорема сходимости сумм Фейера
25. Теорема Вейерштрасса о приближении непрерывной функции тригонометрическими многочленами
26. Теорема Вейерштрасса-Стоуна о приближении на отрезке функции алгебраическими многочленами
27. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о непрерывности интеграла, зависящего от параметра). Следствие.
28. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о дифференцируемости интеграла, зависящего от параметра)
29. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (о дифференцируемости интеграла, зависящего от параметра с пределами, зависящего от параметра).
30. Интегралы, зависящие от параметра. Теорема (об интегрируемости интеграла по параметру).
31. Интегралы, зависящие от параметра (о непрерывной зависимости от параметра)
32. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерно-сходящийся интеграл по параметру. Теорема (необходимое и достаточное условие равномерной сходимости несобственного интеграла).
33. Теорема (о непрерывности несобственного интеграла от параметра)
34. Теорема о дифференцируемости интеграла по параметрам
35. Теорема (о собственном интеграле несобственного интеграла по параметру).
36. Теорема (о перестановке несобственных интегралов)
37. Признаки сходимости несобственных интегралов. Критерий Коши равномерной сходимости несобственных интегралов с параметрами
38. Мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла с параметром (теорема).
39. Интеграл Пуассона
40. Эйлеровы интегралы. Свойства гамма функции Эйлера.
41. Эйлеровы интегралы. Свойства  $\beta$ -функций Эйлера.
42. Криволинейный интеграл 1-го рода.
43. Свойства криволинейного интеграла первого рода
44. Криволинейный интеграл 2-го рода
45. Свойства криволинейного интеграла 2-го рода.
46. Элементы теории множеств в  $n$ -мерном пространстве.
47. Свойства меры (аддитивность нижней меры, монотонность верхней меры. Мера суммы (объединения)).
48. Мера ЖОЛДА. Теорема (о графике непрерывной функции на огромном замкнутом множестве).
49. Основная теорема о кубируемых множествах.
50. Кратный интеграл. Разбиение кубируемого множества и их свойства. Лемма об аддитивности меры для разбиения.
51. Интегральная сумма Римана. Интеграл функции на множестве. Свойства интеграла функции по множеству (с доказательством).
52. Условие существования кратного интеграла (3 теоремы без доказательств)
53. Полная аддитивность интеграла
54. Теорема о среднем
55. Теорема (о сведении двойного интеграла к повторному). Следствие. Замечание
56. Элементарная область (теорема формулы Грина для элементарной области)
57. Формула Грина для составной области (теорема).
58. Выражение площади плоской области через криволинейный интеграл.
59. Преобразование плоских областей. Криволинейные координаты
60. Выражение площади плоской области в криволинейных координатах.
61. Геометрический смысл знака Якобиана
62. Замена переменных в двойном интеграле.
63. Элементы теории поверхностей.
64. Кривые на поверхности. Касательный вектор и касательная плоскость
65. Нормаль к поверхности в точке.
66. Первая квадратичная форма поверхности. Вычисления длин кривых на поверхности. Метрический тензор.
67. Площадь поверхности.
68. Ориентация поверхности.
69. Поверхностный интеграл 1-го рода.
70. Поверхностные интегралы 2-го рода.
71. Скалярные и векторные поля. Потенциал.
72. Ротор. Циркуляция векторного поля. Поток векторного поля.
73. Формула Стокса. Теорема (1-ая формулировка теоремы Стокса).
74. Основная формулировка теоремы Стокса (теорема)
75. Формула Гаусса-Остроградского (теорема Гаусса-Остроградского для элементарной области).
76. Геометрическое определение дивергенции и вихря
77. Соленоидальные векторные поля.
78. Потенциальные векторные поля.